الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات



عنوان المشروع

نظام إدارة مركز العيادات السنية الشامل

شام رائد ابو شاش

شام نعيم مخول

غنى غسان النعيمي

غزل فراس محمد

إشراف

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

الفصل الأول: المقدمة وتعريف المشروع

1.1 تمهيد

في ظل التطور التقني المتسارع وازدياد الحاجة إلى رقمنة القطاع الصحي، تبرز أهمية تطوير أنظمة معلوماتية متكاملة تدير المرافق الطبية بكفاءة وفعالية. تعاني مراكز طب الأسنان من تحديات متعددة تتعلق بتنظيم المواعيد، وإدارة الملفات الطبية، ومتابعة المخزون، والتنسيق مع مختبرات التعويضات السنية، بالإضافة إلى صعوبة التواصل بين المرضى والكادر الطبي. من هنا جاءت فكرة مشروع **نظام إدارة مركز طب الأسنان الشامل (DT.Teeth)** الذي يهدف إلى تقديم حلول تقنية متكاملة تسهل إدارة المركز وتوفر وقت وجهد جميع الأطراف.

1.2 توصيف المشكلة

تواجه مراكز طب الأسنان العديد من المشكلات التشغيلية، منها:

- صعوبة إدارة المواعيد بشكل مرن يتناسب مع توفر الأطباء وأوقات المرضى.
- عدم وجود نظام موحد لتوثيق العلاجات والوصفات الطبية ومتابعة سجل المريض.
- ضعف التواصل بين الأقسام المختلفة (العيادات، المخبر، المستودع) مما يؤدي إلى تأخير الخدمات.
- المشاكل في إدارة المخزون من المواد الطبية وانتهاء صلاحيتها.
- نقص الشفافية في الفواتير والمدفوعات.
- الافتقار إلى تقارير دقيقة تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات.

1.3 الهدف من المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير نظام متكامل لإدارة مركز طب الأسنان حيث يشمل:

- نظام ويب للإدارة والأطباء والسكرتارية ومسؤولي مستودع العيادة ومخبر التعويضات السنية
- تطبيق موبايل للمرضى.

حيث يسعى النظام إلى:

أتمتة العمليات الإدارية والطبية بالكامل، تحسين تجربة المريض من خلال حجز المواعيد إلكترونياً ومتابعة ملفه الطبي، رفع كفاءة العمل داخل المركز وتقليل الأخطاء البشرية وتوفير تقارير إدارية ومالية دقيقة مع ضمان سرية وأمان البيانات الطبية.

1. التعريف

يقدم هذا الفصل مقدمة عامة عن نظام **إدارة مركز طب الأسنان الشامل(DT.Teeth)** ، كما يوضح الغاية من وثيقة متطلبات البرمجيات
(**Software Requirements Specification – SRS**)، والفئة المستهدفة من هذه الوثيقة، إضافة إلى تحديد نطاق النظام والمراجع المعتمدة في إعدادها.
تهدف هذه المقدمة إلى تزويد القارئ بفهم شامل للسياق العام للنظام قبل الخوض في تفاصيل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية في الفصول اللاحقة.

1.1 الهدف

تهدف هذه الوثيقة إلى توصيف وتحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام **إدارة مركز طب الأسنان الشامل (DT.Teeth)**، وذلك وفق معيار**IEEE Software Requirements Specification (SRS**

تعمل هذه الوثيقة كمرجع رسمي يوضح السلوك المتوقع للنظام، والقيود المفروضة عليه، وآليات تفاعل المستخدمين معه، بما يساهم في توحيد الرؤية بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع، بما في ذلك فريق التطوير، ومصممي واجهات المستخدم، وفريق الاختبار، وإدارة المشروع.

تغطي هذه الوثيقة الإصدار الأول من النظام **(Version 1.0)**، والذي يشمل المتطلبات الأساسية لجميع الأنظمة الفرعية المقترحة، دون التطرق إلى مراحل التطوير المستقبلية أو التحسينات اللاحقة.

1.2 الاصطلاحات المستخدمة بالوثيقة

تم إعداد هذه الوثيقة باللغة العربية الرسمية، مع استخدام المصطلحات التقنية باللغة الإنجليزية عند الضرورة، حيث يتم توضيح المصطلح الإنجليزي بين قوسين عند وروده لأول مرة.

تم اعتماد الأسلوب التالي في كتابة هذه الوثيقة:

- تقسيم الوثيقة إلى فصول وعناوين مرقمة تسلسلياً.
- ترقيم المتطلبات بشكل واضح ومحدد.
- استخدام الكلمات الدلالية التالية:
  - **يجب (Must)** للإشارة إلى المتطلبات الإلزامية.
  - **يمكن (May)** للإشارة إلى المتطلبات الاختيارية.
- الالتزام بالمصطلحات القياسية المتعارف عليها في مجال هندسة البرمجيات وتحليل النظم.

1.3 الجمهور المستهدف واقتراحات القراءة

تستهدف هذه الوثيقة الفئات التالية:

- محللو النظم(System Analysts)
- مطورو الويب(Web Developers)
- مطورو تطبيقات الموبايل(Mobile Developers)
- مصممو واجهات وتجربة المستخدم(UI/UX Designers)
- فريق الاختبار وضمان الجودة(Quality Assurance / Testers)
- إدارة المشروع وأصحاب القرار

1.4 نطاق المشروع

يهدف نظام **إدارة مركز طب الأسنان الشامل (DT.Teeth)** إلى أتمتة وإدارة العمليات الطبية، الإدارية واللوجستية لمركز أسنان متكامل، من خلال منصة برمجية موحدة تتكون من عدة أنظمة فرعية مترابطة.

يشمل النظام ما يلي:

- **نظام ويب (Web System)** مخصص لإدارة المركز، ويُستخدم من قبل الإدارة، والأطباء، والسكرتارية، ومسؤولو المستودع والمخبر، لإدارة بيانات المرضى، المواعيد، العلاجات، الوصفات الطبية، الفواتير، والتقارير، ولإدارة مخزن العيادة ومخبر التعويضات السنية.
- **تطبيق موبايل للمرضى (Patient Mobile Application)** يتيح للمرضى إنشاء الحسابات، وحجز المواعيد، ومتابعة الملف الطبي، والاطلاع على الوصفات الطبية والفواتير، واستقبال الإشعارات.

يهدف هذا النظام إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتقليل الأخطاء الإدارية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل والتواصل بين أقسام المركز المختلفة، مع ضمان حماية وسرية البيانات الطبية الحساسة.

1.5 المراجع

في إعداد هذه الوثيقة، تم الاعتماد على المراجع والمعايير التالية:

1. IEEE 830-1998, *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE.
2. ملاحظات المستخدمين والاستبيانات التي تم إجراؤها خلال مرحلة التحليل الأولي.
3.

---

2. الوصف العام

يقدم هذا الفصل وصفاً عاماً لنظام **إدارة مركز طب الأسنان الشامل (DT.Teeth)** من حيث سياقه العام، ووظائفه الأساسية، وفئات المستخدمين المستهدفين، وبيئة التشغيل، والقيود المفروضة على التصميم والتنفيذ، إضافة إلى الافتراضات والتبعيات المرتبطة بالنظام.

يهدف هذا الفصل إلى توفير صورة شاملة عن النظام قبل الانتقال إلى تفاصيل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية في الفصول اللاحقة.

2.1 منظور المنتج

نظام **إدارة مركز طب الأسنان الشامل (DT.Teeth)** هو نظام جديد كلياً تم تصميمه لتلبية احتياجات مركز واحد لطب الأسنان، ولا يُعد امتداداً أو بديلاً مباشراً لأي نظام قائم سابقاً.

يتكون النظام من مجموعة أنظمة فرعية مترابطة تعمل معاً لتحقيق التكامل الوظيفي، وتشمل:

- نظام ويب (Web System) لإدارة العمليات الإدارية والطبية وإدارة المستودع والمخبر.
- تطبيقات موبايل (Mobile Applications) مخصصة للمرضى.

تعتمد هذه الأنظمة الفرعية على تبادل البيانات فيما بينها بشكل منطقي لضمان انسجام العمليات داخل المركز، دون تحديد آلية التخزين أو الربط التقني في هذه المرحلة.

يُنظر إلى النظام كوحدة متكاملة، حيث تم تصميم وظائف كل نظام فرعي لتدعم الأهداف العامة للنظام الرئيسي.

2.2 ميزات المنتج

يوفر نظام **DT.Teeth** مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تُمكّن المستخدمين من تنفيذ مهامهم اليومية داخل مركز طب الأسنان، ومن أبرز هذه الوظائف:

- إدارة بيانات المرضى والملفات الطبية.
- حجز وإدارة مواعيد المرضى.
- توثيق العلاجات والوصفات الطبية.
- إدارة الدفعات والفواتير.
- إدارة المستودع والمخزون الطبي.
- إدارة طلبات مخبر التعويضات السنية.
- إرسال التنبيهات والإشعارات للمستخدمين.

- إنشاء التقارير الإدارية والطبية.

2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم

يتعامل النظام مع عدة فئات من المستخدمين، تختلف في صلاحياتها وطبيعة استخدامها للنظام، ومن أبرزها:

- **المريض:**
يستخدم تطبيق الموبايل للوصول إلى خدمات حجز المواعيد، متابعة العلاج، الاطلاع على الوصفات الطبية والفواتير. يحتاج إلى واجهات بسيطة وسهلة الاستخدام.

- **الطبيب:**
يستخدم نظام الويب للاطلاع على مواعيده، إدارة ملفات المرضى، توثيق العلاجات، وكتابة الوصفات الطبية. يتمتع بصلاحيات عالية للوصول إلى البيانات الطبية الحساسة.

- **السكرتارية:**
تستخدم نظام الويب لإدارة المواعيد، تسجيل المرضى، متابعة الحضور، وإدارة الدفعات. يتطلب استخدامها للنظام سرعة ودقة في إدخال البيانات.

- **مدير المركز:**
يمتلك صلاحيات إشرافية شاملة، تشمل إدارة المستخدمين، الاطلاع على التقارير المالية والإدارية، واتخاذ القرارات الإدارية.

- **رئيس المستودع:**
يستخدم النظام لإدارة المخزون الطبي، متابعة الكميات، توثيق المدخلات والمخرجات، واستقبال التنبيهات المتعلقة بنقص المواد أو انتهاء صلاحيتها.

- **رئيس المخبر:**
يتولى إدارة طلبات التعويضات السنية، متابعة حالتها، وتنسيق العمل بين المخبر والأطباء.

2.4 بيئة التشغيل

يعمل النظام ضمن البيئات التالية:

- **نظام الويب:**
يعمل عبر متصفحات الإنترنت الحديثة على أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة.

- **تطبيقات الموبايل:**
تعمل على أنظمة التشغيل **Android** و**iOS**.

يدعم النظام العمل في بيئة تتطلب اتصالاً بالإنترنت، مع إمكانية توفير بعض الوظائف المحدودة في حال عدم توفر الاتصال، وذلك بحسب طبيعة كل نظام فرعي.

2.5 القيود على التصميم والتنفيذ

يخضع تصميم وتنفيذ النظام لعدد من القيود، من أبرزها:

- ضرورة حماية وسرية البيانات الطبية للمستخدمين حيث تكون متاحة فقط للمستخدمين المعنيين والإدارة
- يجب أن يكون النظام قادراً على التعامل مع عدد كبير من المستخدمين في وقت واحد دون التأثير على الأداء
- دعم اللغة العربية كلغة أساسية للنظام.
- العمل ضمن إطار زمني محدد نظراً لكون المشروع مشروع تخرج.
- ضرورة توافق النظام مع الأجهزة والمنصات المختلفة المستخدمة داخل المركز.

2.6 وثائق المستخدم

سيتم توفير الوثائق التالية لدعم استخدام النظام:

- دليل استخدام لتطبيق الموبايل الخاص بالمرضى.
- دليل استخدام لنظام الويب المخصص للإدارة والموظفين.
- تعليمات مساعدة داخل النظام (Online Help) لتوضيح الوظائف الأساسية.

2.7 الافتراضات والتبعيات

يعتمد النظام على عدد من الافتراضات والتبعيات، من أبرزها:

- توفر أجهزة حاسوب وهواتف ذكية لدى المستخدمين.
- توفر اتصال بالإنترنت لتنفيذ وظائف النظام.
- توفر خدمات خارجية مثل البريد الإلكتروني وإشعارات النظام.
- التزام المستخدمين بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة.

قد يتأثر أداء النظام أو نطاق وظائفه في حال تغيّر أي من هذه الافتراضات أو عدم تحققها.

---

3. متطلبات الواجهات الخارجية

يحدد هذا الفصل متطلبات الواجهات الخارجية لنظام **إدارة مركز طب الأسنان الشامل(DT.Teeth)** ، بما في ذلك واجهات المستخدم، وواجهات العتاد، وواجهات البرمجيات، وواجهات الاتصال.
يهدف هذا الفصل إلى توضيح كيفية تفاعل النظام مع المستخدمين ومع الأنظمة والمكونات الخارجية الأخرى، دون الدخول في تفاصيل التصميم أو التنفيذ.

3.1 واجهات المستخدم

يوفر النظام عدداً من واجهات المستخدم الرسومية (Graphical User Interfaces – GUI) المصممة لتناسب فئات المستخدمين المختلفة، مع مراعاة سهولة الاستخدام، والوضوح، ودعم اللغة العربية كلغة أساسية.

3.1.1 واجهة نظام الويب

تُستخدم واجهة الويب من قبل الإدارة، والأطباء، والسكرتارية، ورؤساء الأقسام، وتتميز بما يلي:

- تعتمد على لوحات تحكم(Dashboards) ، ونماذج إدخال، وجداول بيانات.
- توفر تنقلاً واضحاً بين الأقسام المختلفة للنظام.
- تعرض رسائل تنبيه وتأكيد عند تنفيذ العمليات الحساسة.
- تدعم أدوار المستخدمين المختلفة وفق مستويات الصلاحيات.
- عرض قوائم وجداول لإدارة المواد أو الطلبات.
- عرض تنبيهات متعلقة بنقص المواد أو حالة طلبات المخبر.
- التركيز على الوضوح وسرعة الوصول إلى المعلومات.

3.1.2واجهة تطبيق الموبايل للمرضى

تُعد واجهة تطبيق الموبايل للمرضى واجهة مبسطة وسهلة الاستخدام، وتتميز بما يلي:

- تعمل على أنظمة التشغيل Android و.iOS
- تعتمد على شريط تنقل واضح يتيح الوصول إلى الوظائف الرئيسية.
- توفر نماذج إدخال بسيطة لحجز المواعيد وتحديث المعلومات.
- تعرض الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمواعيد والوصفات الطبية.
- تراعي اختلاف مستويات الخبرة التقنية لدى المستخدمين، بما في ذلك كبار السن.

3.2 واجهات الأجهزة

يتفاعل النظام مع مجموعة من مكونات العتاد دون الحاجة إلى واجهات عتادية خاصة، وتشمل هذه المكونات:

- أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة المستخدمة لتشغيل نظام الويب.
- الهواتف الذكية المستخدمة لتشغيل تطبيقات الموبايل.
- أجهزة الشبكة التي تتيح الاتصال بالإنترنت.

لا يتطلب النظام أجهزة عتاد مخصصة، ويعتمد على العتاد القياسي المتوفر لدى المستخدمين، مع الالتزام بمتطلبات التشغيل الأساسية لأنظمة الويب وتطبيقات الموبايل.

3.3 واجهات البرمجيات

يتكامل النظام مع عدد من المكونات البرمجية الأخرى، وتشمل واجهات البرمجيات ما يلي:

- أنظمة التشغيل الخاصة بالخوادم والعملاء.
- قواعد البيانات المستخدمة لتخزين بيانات النظام.
- خدمات الإشعارات والتنبيهات.
- خدمات البريد الإلكتروني لإرسال الرسائل والتنبيهات.

يتم تبادل البيانات بين الأنظمة الفرعية للنظام بشكل منطقي لضمان تكامل المعلومات، دون تحديد آلية التنفيذ أو بروتوكولات البرمجة في هذه المرحلة.
تُحدد تفاصيل واجهات البرمجة التطبيقية (APIs) وآليات تبادل البيانات في مراحل التصميم والتنفيذ اللاحقة.

3.4 واجهات الاتصالات

- البرتوكولات: يجب أن يستخدم النظام برتوكولات الاتصالات الآمنة مثل HTTPS لضمان أمان نقل البيانات
- الإشعارات: يجب أن يكون هنالك إشعارات فورية بين المخبري والطبيب وبين السكرتارية والمريض
- إرسال البريد الإلكتروني :يتطلب النظام واجهة اتصال مع خادم بريد إلكتروني خارجي عبر بروتوكول SMTP over TLS لإرسال كود التفعيل عند التسجيل الأول للمستخدمين الجدد (الطبيب، السكرتيرة، رئيس المخبر، رئيس المستودع).

---

4. ميزات النظام

في هذا القسم، يتم تفصيل الميزات الرئيسية للنظام. كل ميزة تتضمن وصفاً عاماً، الأولوية، وتسلسل الاستجابة بالإضافة إلى قائمة المتطلبات الوظيفية التفصيلية.

4.1 المتطلبات الوظيفية

اسم المتطلب	المستخدمون المسموح لهم	وصف المتطلب
تسجيل الدخول	الطبيب – المدير – السكرتيرة – المريض – رئيس المخبر – رئيس المستودع	يتيح النظام للمستخدم الذي يمتلك حساباً مسبقاً تسجيل الدخول إلى النظام من خلال إدخال الإيميل وكلمة المرور عبر الواجهة الرئيسية للتحقق من هويته والسماح له بالوصول إلى وظائف النظام.
تسجيل الخروج	الطبيب – المدير – السكرتيرة – المريض – رئيس المخبر – رئيس المستودع	يتيح النظام للمستخدم تسجيل الخروج من حسابه في أي وقت عبر زر مخصص لذلك من أجل إنهاء الجلسة الحالية بشكل آمن.
تسجيل الدخول لأول مرة	الطبيب – السكرتيرة – رئيس المخبر – رئيس المستودع – المدير	يتيح النظام للمستخدم تسجيل الدخول لأول مرة باستخدام رمز كود يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني بعد إنشاء الحساب أو بعد تعبئة طلب التوظيف.
تغيير كلمة المرور	الطبيب – المدير – السكرتيرة – المريض – رئيس المخبر – رئيس المستودع	يتيح النظام للمستخدم تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه من خلال إدخال كلمة المرور القديمة ثم إدخال كلمة المرور الجديدة وتأكيدها قبل حفظ التغييرات.
إدارة معلومات الحساب	الطبيب – المدير – السكرتيرة – المريض – رئيس المخبر – رئيس المستودع	يتيح النظام للمستخدم عرض معلومات حسابه الشخصية المخزنة في النظام
عرض الإشعارات	الطبيب – المدير – السكرتيرة – المريض – رئيس المخبر – رئيس المستودع	يتيح النظام عرض الإشعارات التي تصل للمستخدم
البحث في النظام	الطبيب – المدير – السكرتيرة – المريض – رئيس المخبر – رئيس المستودع	يتيح النظام البحث عن (المستخدمين، الموظفين، المواد) بحسب صلاحية كل مستخدم

عرض المواعيد	الطبيب	يتيح النظام للطبيب عرض جميع المواعيد المحجوزة الخاصة به ضمن جدول زمني.
عرض المواعيد اليومية	الطبيب	يعرض النظام للطبيب عند فتح التطبيق المواعيد الخاصة باليوم الحالي مع اسم المريض ووقت الموعد في الصفحة الرئيسية.
عرض معلومات المريض	الطبيب	يتيح النظام للطبيب عرض ملف المريض (إضبارة المريض) الذي يحتوي على المعلومات الشخصية والتاريخ المرضي والعلاجات السابقة.
إضافة معلومات علاج	الطبيب	يتيح النظام للطبيب إضافة جلسة علاجية جديدة للمريض تشمل التاريخ، الخدمة المقدمة، الأسنان المعالجة، حالة السن، التكلفة، اسم المساعد والملاحظات.
إضافة وصفة طبية	الطبيب	يتيح النظام للطبيب كتابة وصفة طبية للمريض مع إمكانية طباعتها لتجنب التضاربات الدوائية، مع التحقق من التداخلات.
إضافة طلب إلى المخبر	الطبيب	يتيح النظام للطبيب إرسال طلب إلى المخبر لتحضير مستلزمات مثل التلبيسات أو الجسور مع تحديد التفاصيل وتاريخ التسليم المطلوب.
عرض طلبات المخبر	الطبيب	يتيح النظام للطبيب عرض ومتابعة جميع الطلبات المرسلة إلى المخبر مع حالة كل طلب وتاريخه.
حذف طلب	الطبيب	يتيح النظام للطبيب حذف الطلب ضمن وقت معين
تعديل طلب	الطبيب	يتيح النظام للطبيب تعديل معلومات الطلب ضمن وقت معين
تنبيه انتهاء طلب المخبر	الطبيب	يقوم النظام بإرسال إشعار للطبيب عند انتهاء تصنيع الطلب في المخبر وجاهزيته للاستلام.
التحذير من الأمراض	الطبيب	يعرض النظام للطبيب تحذيرات خاصة بالأمراض المزمنة أو الحالات الصحية للمريض مثل الحساسية أو أمراض القلب لتجنب الأخطاء الطبية والتداخلات الدوائية.
استخراج تقارير المرضى	الطبيب	يتيح النظام للطبيب استخراج تقارير المرضى بصيغة PDFتحتوي على معلومات العلاج والتاريخ الطبي بشكل مفصل.

إضافة صور لملف المريض	الطبيب	يتيح النظام للطبيب إضافة صور الأشعة مثل صور البانوراما أو صور السينسور إلى ملف المريض.
إدارة الموظفين	المدير	يتيح النظام للمدير التحكم الكامل ببيانات الموظفين من حيث الإضافة، العرض، التعديل، أو الحظر.
عرض المرضى	المدير	يتيح النظام للمدير عرض قائمة بجميع المرضى ومعلوماتهم والعلاجات الخاصة بهم.
حظر المرضى	المدير	يتيح النظام للمدير حظر حساب مريض (تعطيل حسابه) ومنعه من استخدام النظام عند الحاجة لأسباب معينة.
عرض الدخل اليومي	المدير	يتيح النظام عرض الدخل الإجمالي اليومي للمركز مع المصروفات المتعلقة بالمشتريات والمستلزمات.
عرض الجرد الشهري	المدير	يتيح النظام عرض تقرير شهري يحتوي على الدخل الإجمالي وصافي الربح ورواتب الموظفين ومشتريات المستودع.
دفع رواتب الموظفين	المدير	يتيح النظام للمدير تسجيل عملية دفع راتب لموظف محدد ضمن النظام وتسديدها.
تقارير المستودع	المدير	يتيح النظام للمدير استخراج تقارير مفصلة عن المواد المستهلكة في المستودع والفواتير.
تقارير المواعيد والتكاليف	المدير	يتيح النظام للمدير استخراج تقارير عن المواعيد والإيرادات المرتبطة بها.
عرض حضور الموظفين	المدير	يتيح النظام للمدير الاطلاع على سجلات حضور وانصراف الموظفين والأطباء.
تقارير الربحية	المدير	يتيح النظام للمدير استخراج تقارير عن الربح الصافي والإجمالي.
إدارة الشكاوى	المدير	يتيح النظام للمدير الاطلاع على جميع الشكاوى المقدمة ومتابعتها وتحديث حالتها ومعالجتها.
إدارة المواعيد	السكرتيرة	يتيح النظام للسكرتيرة إدارة مواعيد المرضى من حيث الحجز والتعديل والإلغاء، مع إضافة المريض أولاً إذا لم يكن مسجلاً.

إدارة المرضى	السكرتيرة	يتيح النظام عرض قائمة المرضى، بياناتهم، علاجاتهم، وحظر الحسابات عند الحاجة.
تحديد المرضى المتأخرين	السكرتيرة	يتيح النظام للسكرتيرة عرض قائمة بالمرضى المتأخرين عن مواعيدهم المحددة.
إدارة مواد العيادات	السكرتيرة	يتيح النظام للسكرتيرة إرسال طلب توريد مواد إلى المستودع مع تحديد المواد والكميات المطلوبة.
تسجيل الدفعات المالية	السكرتيرة	يتيح النظام للسكرتيرة تسجيل الدفعات المالية التي يدفعها المريض لكل جلسة علاجية.
إصدار إيصال مالي	السكرتيرة	يتيح النظام إصدار وطباعة إيصال مالي لكل دفعة يتم تسجيلها في النظام.
إدارة حضور الموظفين	السكرتيرة	يتيح النظام للسكرتيرة تسجيل حضور وانصراف موظفي المركز.
إدارة أوقات عمل الأطباء	السكرتيرة	يتيح النظام للسكرتيرة تحديد جدول عمل الأطباء من حيث أيام وساعات العمل.
إدارة الشكاوى	السكرتيرة	يتيح النظام للسكرتيرة تسجيل وإضافة شكاوى المرضى أو الأطباء وتصنيفها وإرسالها إلى الإدارة.
إنشاء حساب	المريض	يتيح النظام للمريض إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناته الشخصية والطبية، ويتم تفعيل الحساب عبر كود OTP.
عرض الأطباء	المريض	يتيح النظام للمريض عرض قائمة الأطباء المتواجدين في المركز مع معلوماتهم وأوقات عملهم.
حجز موعد	المريض	يتيح النظام للمريض حجز موعد مع الطبيب حسب الأوقات المتاحة وفي وقت محدد.
عرض مواعيد المريض	المريض	يتيح النظام للمريض الاطلاع على جميع مواعيده القادمة والسابقة.
عرض معلومات العلاج	المريض	يتيح النظام للمريض عرض معلومات العلاج الخاصة به مثل تاريخ علاجه والأسنان المعالجة والدفعات المالية والوصفات الطبية السابقة.
عرض الوصفات الطبية	المريض	يتيح النظام للمريض عرض والاطلاع على الوصفات الطبية التي كتبها الطبيب سابقاً.

تقديم وتعديل شكوى	المريض	يتيح النظام للمريض تقديم شكوى إلى إدارة المركز و إمكانية تعديلها عند الحاجة.
تذكير الموعد	المريض	يقوم النظام بإرسال إشعار للمريض قبل موعده بساعة، وعند تأكيد الحجز أو إلغائه.
إدارة طلبات الطبيب	رئيس المخبر	يتيح النظام لرئيس المخبر عرض والاطلاع على جميع طلبات التعويضات السنية الواردة من الأطباء و تحديث حالة الطلب مثل (قيد التصنيع – جاهز للاستلام) مع تسجيل تكلفة الطلب.
إدارة المخبريين	رئيس المخبر	يتيح النظام لرئيس المخبر عرض قائمة المخبريين (الفنيين) العاملين في المخبر مع معلوماتهم وأوقات دوامهم.
تسجيل منفذ الطلب	رئيس المخبر	يتيح النظام تسجيل اسم المخبري (تعيين فني معين) الذي قام بتنفيذ وتصنيع الطلبية داخل المخبر من أجل تتبع العمل.
تنبيه الطلبات اليومية	رئيس المخبر	يقوم النظام بإرسال تنبيه لرئيس المخبر بالطلبات التي يجب الانتهاء منها وتصنيعها في نفس اليوم أو اقتراب موعد تسليمها.
تنبيه نقص المواد	رئيس المخبر	يقوم النظام بإرسال تنبيه لرئيس المخبر عندما تصل كمية مادة معينة إلى حد منخفض (الحد الأدنى).
طلب مواد من المستودع	رئيس المخبر	يتيح النظام لرئيس المخبر اختار المواد وإرسال طلب توريد مواد إلى المستودع مع تحديد المواد والكميات المطلوبة.
عرض طلبات المواد	رئيس المخبر	يتيح النظام لرئيس المخبر عرض ومتابعة الطلبات التي تم إرسالها إلى المستودع مع حالة الطلب.
إدارة منتجات المخبر	رئيس المخبر	يتيح النظام عرض وتعديل المنتجات التي يصنعها المخبر
تقارير أداء المخبريين	رئيس المخبر	يتيح النظام استخراج تقارير وإحصائيات عن أداء المخبريين (الفنيين) مثل عدد الطلبات المنفذة ومتوسط وقت التنفيذ.

عرض مواد المستودع	رئيس المستودع	يتيح النظام لرئيس المستودع عرض جميع المواد الموجودة في المستودع مع الكمية وتاريخ انتهاء الصلاحية وإمكانية إضافة مواد جديدة والتعديل عليها
تعديل كمية المواد	رئيس المستودع	يتيح النظام لرئيس المستودع تعديل كمية المواد (تسجيل عمليات الإدخال أو الإخراج) عند استخدام أو إضافة مواد جديدة.
تنبيه نقص المواد	رئيس المستودع	يقوم النظام بإرسال تنبيه لرئيس المستودع عندما تصل كمية مادة معينة إلى حد منخفض (الحد الأدنى).
تنبيه انتهاء الصلاحية	رئيس المستودع	يقوم النظام بإرسال تنبيه عند اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية أي مادة موجودة في المستودع.
عرض المواد الأكثر طلباً	رئيس المستودع	يتيح النظام لرئيس المستودع عرض تقارير عن المواد الأكثر استخداماً أو استهلاكاً أو طلباً في المركز.
عرض الفواتير	رئيس المستودع	يتيح النظام لرئيس المستودع عرض والاطلاع على فواتير الشراء والاستخدام الخاصة بمواد المستودع بشكل أسبوعي مع الأسعار.
إدارة طلبات المواد	رئيس المستودع	يتيح النظام لرئيس المستودع استقبال والاطلاع على طلبات المواد المرسلة من رئيس المخبر مع إمكانية تحديث حالة طلبات المواد مثل (تم التوفير - تم التنفيذ - غير متوفر).
إشعارات الطلبات	رئيس المستودع	يقوم النظام بإرسال إشعارات وتنبيهات لرئيس المستودع عند وصول طلبات مواد جديدة من المخبر أو الأطباء.

4.2 **المتطلبات غير الوظيفية**

4.2.1 متطلبات الأداء

- يجب أن يستجيب النظام لأي طلب (عرض إضبارة مريض، إضافة علاج، حجز موعد) خلال أقل من ثانيتين تحت الحمل العادي.
- يجب أن يتحمل النظام ما لا يقل عن 1000 مستخدم متزامن دون انخفاض في الأداء.
- يجب أن يكوم النظام متاحاً بنسبة 99.9%.
- يجب أن يدعم النظام توليد التقارير (مالية أو إحصائية) خلال أقل من 8 ثوانٍ.

4.2.2 متطلبات الأمان

- يجب أن تكون الاتصالات بين الخادم والتطبيق مشفرة باستخدام SSL/TLS
- يجب تشفير جميع البيانات الحساسة (السجل الطبي والشخصي للمرضى، سجلات الموظفين، الوصفات) باستخدام (AES-256) .
- يجب تطبيق نظام تحكم وصول قائم على الأدوار (RBAC) بحيث يصل كل مستخدم فقط إلى البيانات المصرح له بها.
- يجب تسجيل جميع العمليات الحساسة (تعديل إضبارة، تسجيل الدخول) في سجل تدقيق (Audit Log) .
- استخدام كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) عند تسجيل الموظفين الدخول لأول مرة

4.2.3 متطلبات السلامة

- يجب أن يصدر النظام تحذيرات فورية عند وجود تضارب دوائي أو حساسية معروفة للمريض قبل إصدار أي وصفة.
- يجب منع إكمال أي إجراء علاجي إذا لم تكن المرحلة السابقة مكتملة في خطة العلاج.
- يتم إرسال إشعار عند تغيير حالة الموعد من قبل السكرتارية.
- يجب أن يدعم النظام آلية نسخ احتياطي تلقائي يومي مع إمكانية الاسترجاع
- يجب أن يسجل النظام كل تغيير في خطة العلاج أو الوصفة الدوائية مع اسم الطبيب والتاريخ والوقت لضمان المساءلة الطبية والقانونية.

4.2.4 سمات جودة البرمجيات

- يجب أن تكون واجهة النظام سهلة الاستخدام وبديهية حتى للمستخدمين غير المعتادين على التطبيقات.
- جب أن يعمل التطبيق على جميع الأجهزة الحديثة بالأنظمة Android و iOSو windows
- يجب أن يحقق النظام دقة عالية في تسجيل البيانات الطبية ويقلل من الأخطاء البشرية.
- يجب أن يدعم النظام اللغة العربية بشكل كامل مع اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار.(RTL)
- يجب أن يكون النظام قابلاً للصيانة ويسمح بتحديث أي وحدة دون التأثير على باقي النظام.

4.2.5 قواعد العمل

- يجب أن يحفظ النظام خصوصية المريض ويمنع مشاركة بياناته مع أي طرف ثالث دون إذن صريح.
- يجب أن يتوافق النظام مع متطلبات التراخيص الطبية والسجلات القانونية للعيادات.
- يجب أن يكون المدير قادر على تعديل أسعار العلاجات
- يجب أن يتمكن المرضى من تقديم شكوى عن الطبيب من خلال التطبيق

---

5. المسرد

يهدف هذا الملحق إلى تحديد وتعريف كافة المصطلحات التقنية، الاختصارات، والمفاهيم الوظيفية الواردة في وثيقة متطلبات البرمجيات. تم إعداد هذا المسرد لضمان فهم مشترك وموحد بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع، من محللي النظم والمطورين وصولاً إلى إدارة المركز

المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	التعريف الإجرائي (في سياق المشروع)
وثيقة متطلبات البرمجيات	SRS	الوثيقة الرسمية التي تصف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية والقيود الخاصة بنظام DT.Teeth.
إضبارة المريض	Electronic Medical Record (EMR)	السجل الرقمي المتكامل للمريض الذي يحتوي على بياناته الشخصية، تاريخه المرضي، العلاجات، والوصفات.
التحكم بالوصول القائم على الأدوار	RBAC	آلية أمنية تقيد الوصول إلى وظائف النظام بناءً على دور المستخدم (طبيب، سكرتيرة، مدير، إلخ).
كلمة المرور لمرة واحدة	OTP	رمز أمان مؤقت يُرسل عبر البريد الإلكتروني للتحقق من هوية المستخدم عند التسجيل أو الدخول لأول مرة.
مخبر التعويضات السنية	Dental Lab	القسم المسؤول عن تصنيع البدائل السنية (مثل التيجان والجسور) بناءً على طلبات الأطباء عبر النظام.
سجل التدقيق	Audit Log	سجل تقني غير قابل للتعديل يوثق جميع العمليات الحساسة التي تمت على النظام مع تحديد فاعلها ووقتها.
التداخلات الدوائية	Drug Interactions	ميزة ذكية في النظام تحذر الطبيب عند كتابة وصفة قد تتعارض مع أدوية أخرى أو حالات صحية للمريض.
واجهة برمجة التطبيقات	API	مجموعة من البرتوكولات التي تسمح بالاتصال وتبادل البيانات بين نظام الويب وتطبيق الموبايل.

لوحة التحكم	Dashboard	واجهة رسومية مركزية توفر عرضاً سريعاً للبيانات والتقارير والوظائف الأساسية لكل فئة مستخدم.
مخزون المستودع	Inventory	المواد والمستلزمات الطبية المخزنة في المركز، والتي تتم مراقبة كمياتها وتواريخ صلاحيتها آلياً.
معيار التشفير المتقدم	AES-256	خوارزمية تشفير متناظرة قوية تُستخدم لتشفير البيانات الحساسة المخزنة في قاعدة البيانات (مثل السجلات الطبية والوصفات) لضمان عدم قراءتها حتى في حال الوصول غير المصرح به للملفات
بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة	SSL/TLS	بروتوكولات تشفير تضمن أمان الاتصال ونقل البيانات بين خادم النظام والتطبيقات (الويب والموبايل) لمنع التنصت أو التلاعب بالبيانات أثناء انتقاله
بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن	HTTPS	بروتوكول اتصال مشفر يضمن أمان نقل البيانات بين متصفح المستخدم وخادم النظام.

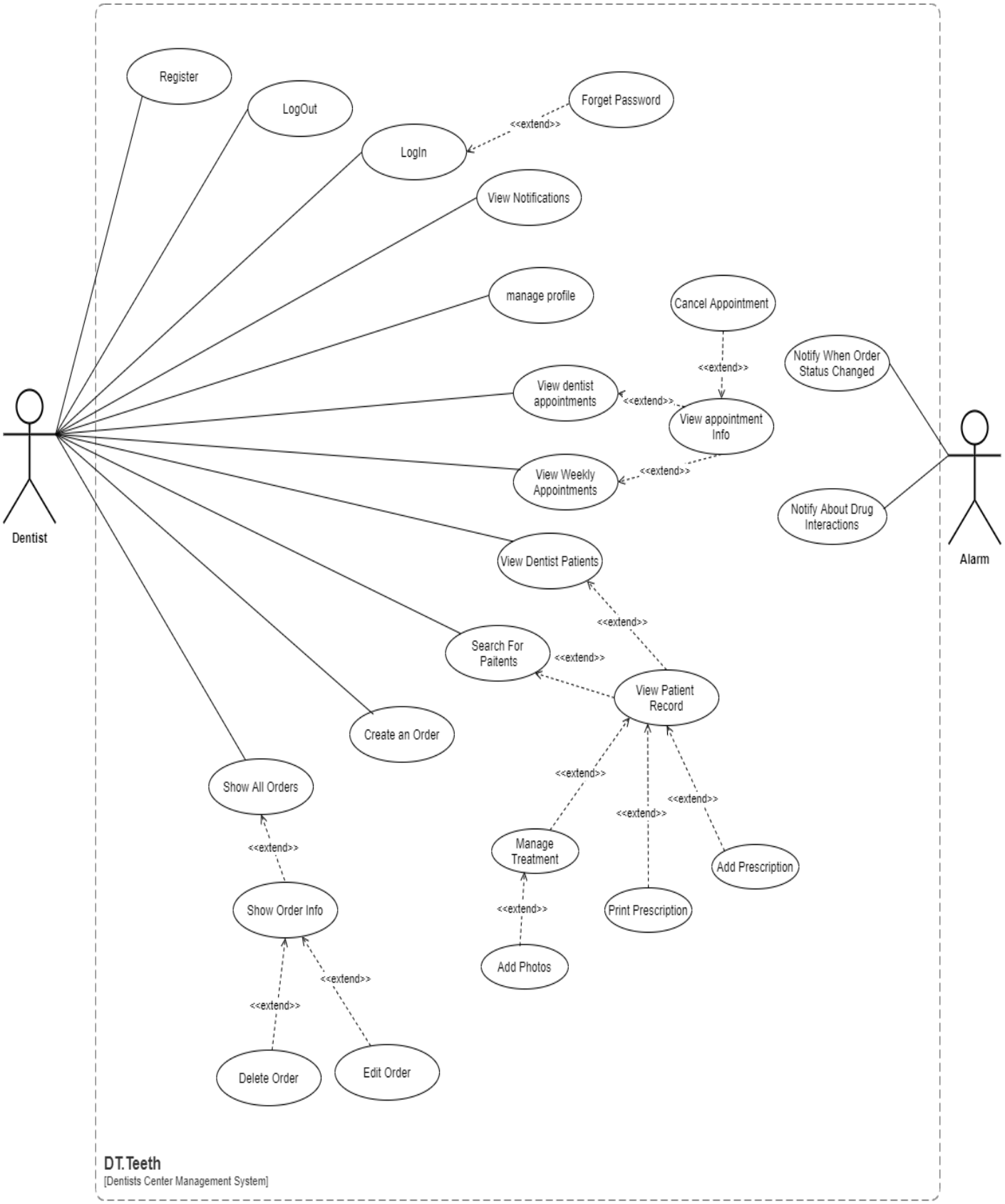
---

6. مخططات النظام

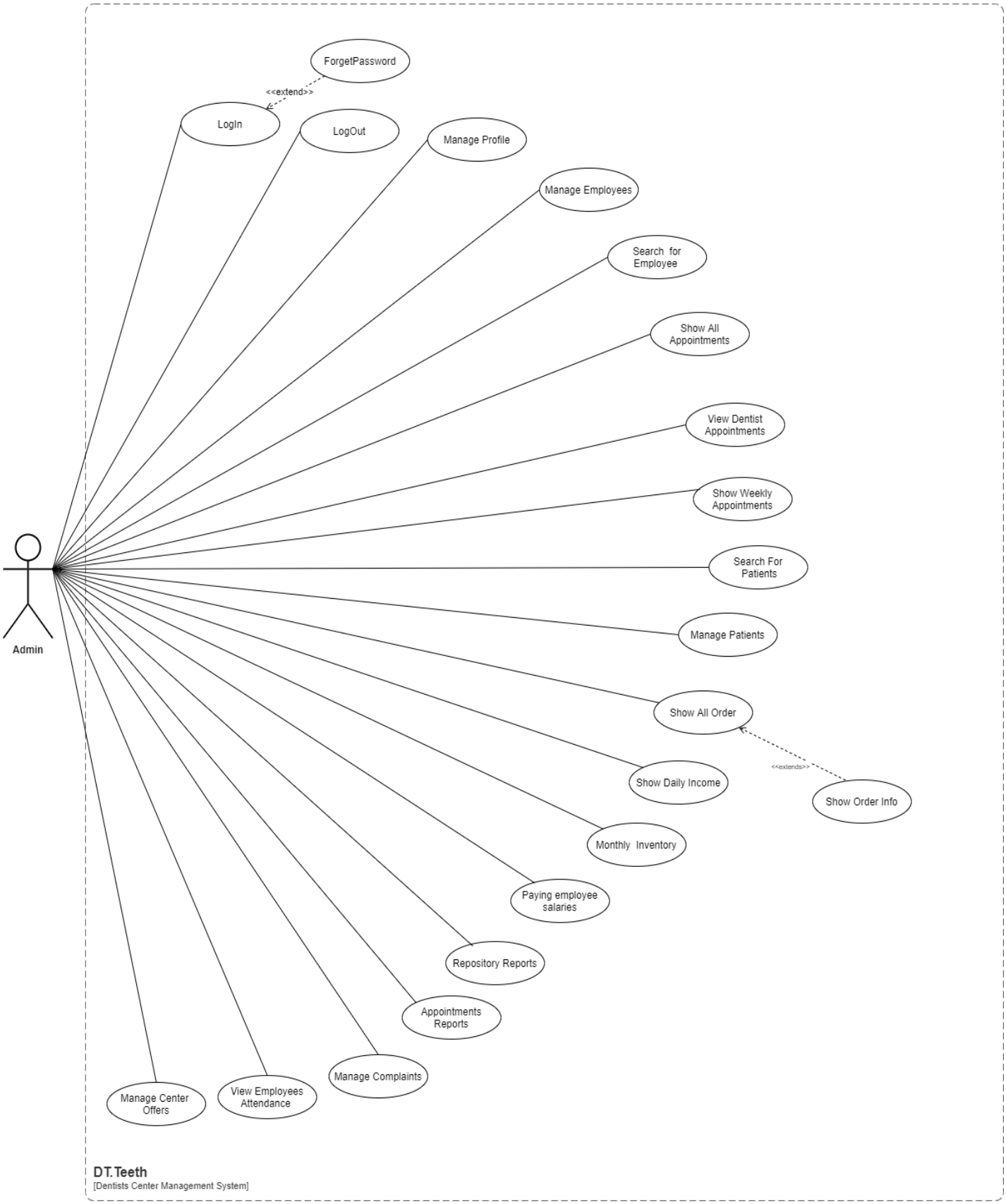
يقدم هذا الفصل توصيف النظام عن طريق المخططات. تهدف هذه المخططات إلى تحويل المتطلبات النصية إلى نماذج مرئية توضح تفاعل المستخدمين مع النظام.

6.1 Use case diagrams

Dentist Diagram 6.1.1



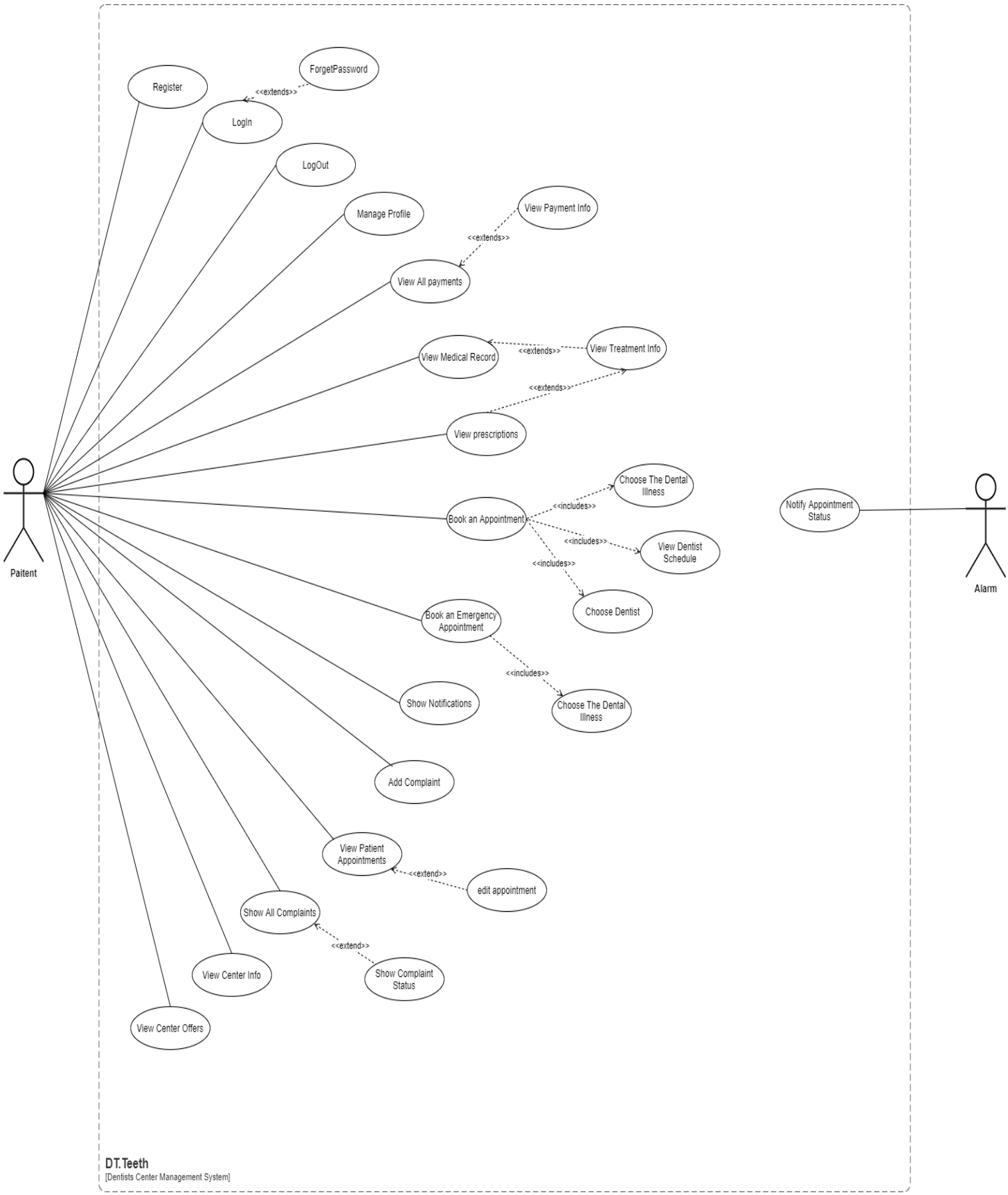
Admin Diagram 6.1.2



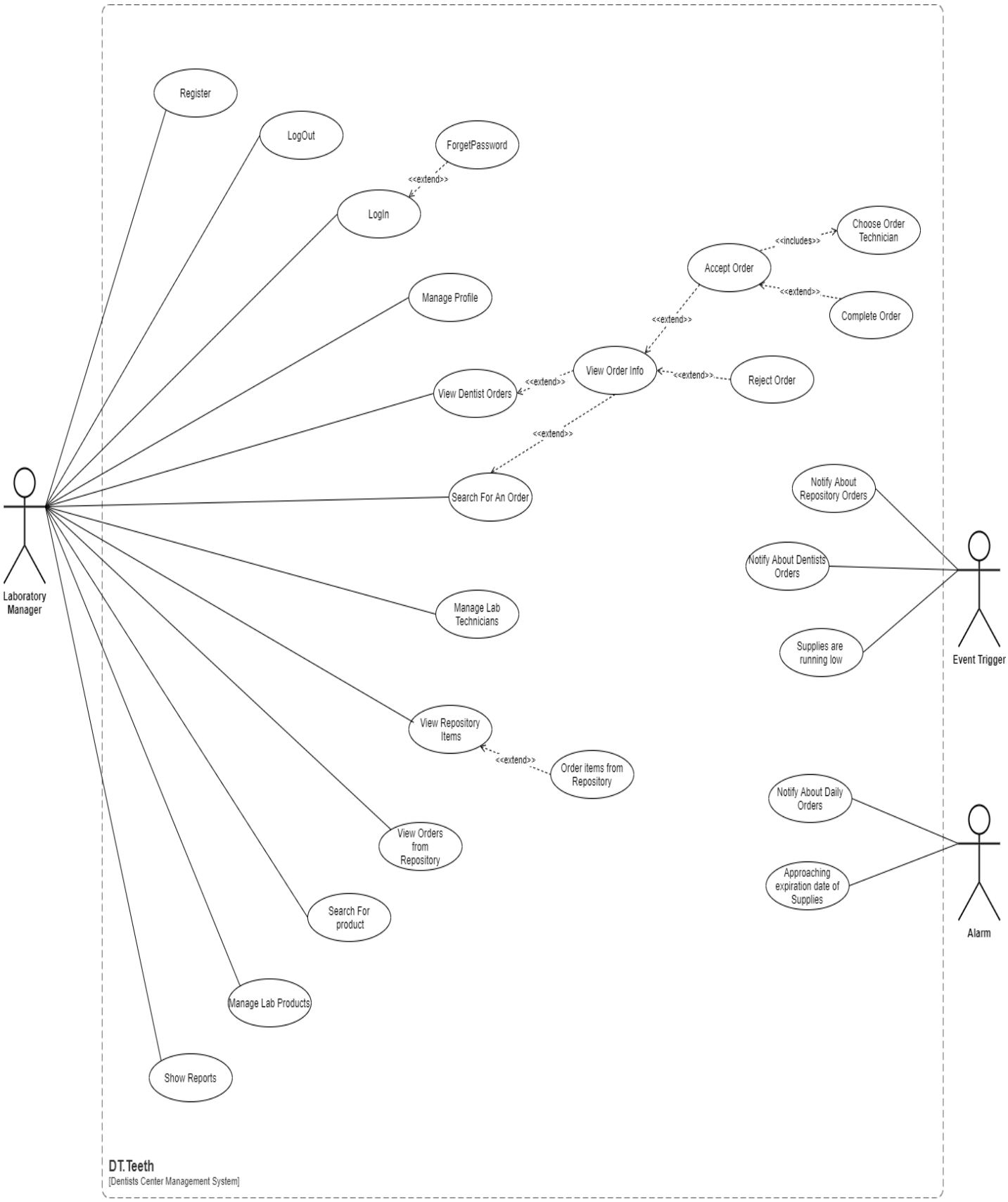
Secretary Diagram 6.1.3



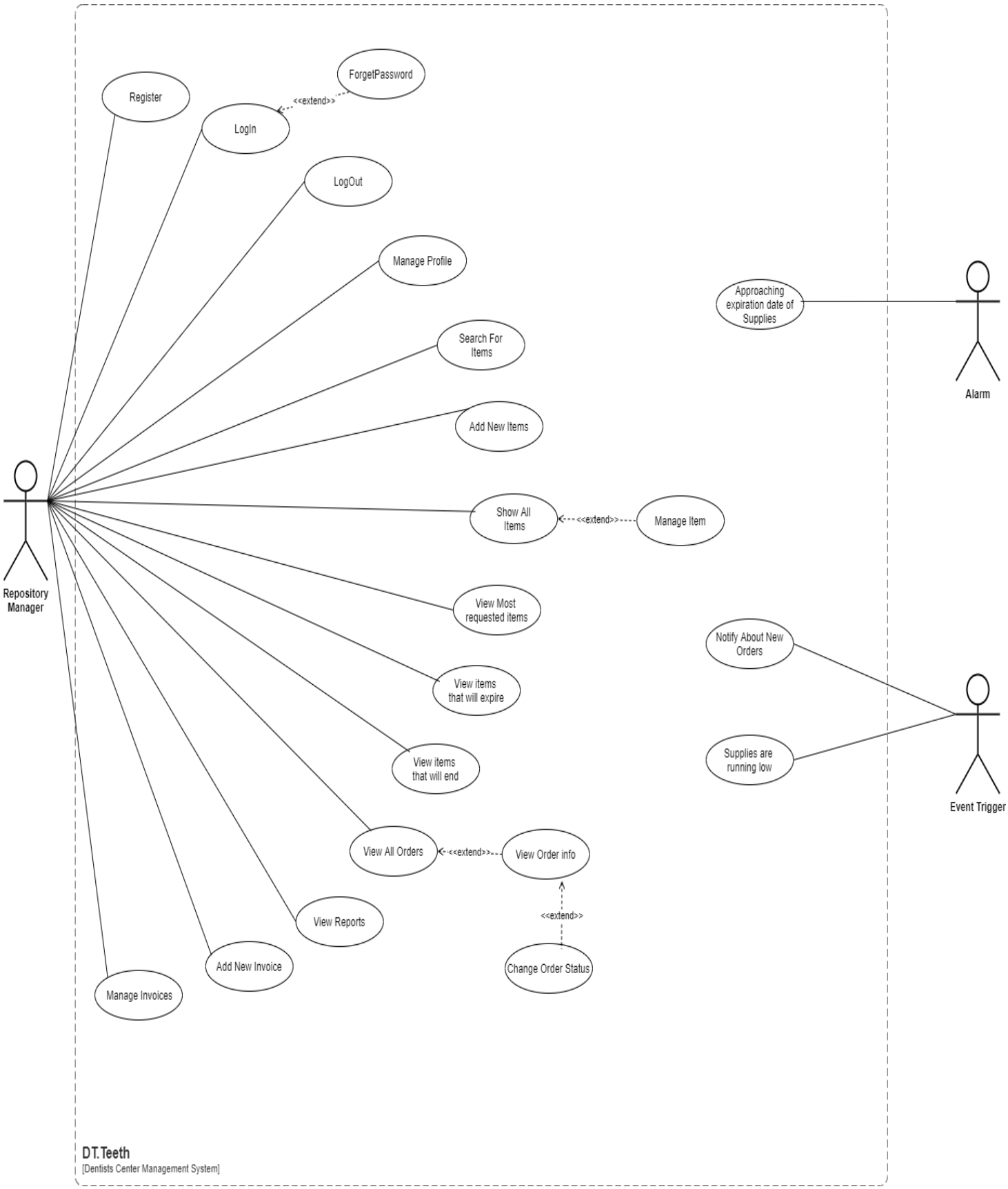
Patient Diagram 6.1.4



Lab Manager Diagram 6.1.5



Repository Manager Diagram 6.1.6



use cases table 6.2

UC ID	اسم حالة الاستخدام	المستخدمون (Actors)	وصف المتطلب
UC -01	إنشاء حساب	Ac2/ Ac3/ Ac4/ Ac5/ Ac6	إنشاء حساب لأول مرة عند الدخول إلى النظام.
UC -02	تسجيل الدخول	الجميع	الدخول الآمن للنظام مع التحقق من الصلاحيات.
UC -03	استعادة كلمة المرور	Ac2/ Ac3/ Ac4/ Ac5/ Ac6	إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني.
UC -05	إدارة الملف الشخصي	الجميع	الدخول او تحديث المعلومات الشخصية وصورة الحساب.
UC -06	تسجيل الخروج	الجميع	الخروج الآمن من النظام .
UC -07	إدارة الموظفين	Ac1	إضافة، تعديل، حذف، أو حظر حساب موظف.
UC -08	البحث عن موظف	Ac1	إمكانية البحث عن موظف
UC -09	رؤية مواعيد الخاصة بالطبيب	Ac2/Ac1	يمكن للطبيب أن يرى المواعيد اليومية الخاصة به
UC -10	رؤية المواعيد الأسبوعية الخاصة بالطبيب	Ac2	يمكن للطبيب أن يرى المواعيد الأسبوعية الخاصة به
UC -11	البحث عن المرضى	Ac1	إمكانية البحث عن مريض من كل مرضى المركز
UC -12	إدارة المرضى	Ac1	حذف، أو حظر حساب مريض.
UC -13	رؤية طلبات المستودع	Ac5/Ac1	الاطلاع على الطلبات الواردة للمستودع
UC -14	رؤية طلبات المخبر	Ac1	الاطلاع على الطلبات الواردة للمخبر
UC -15	رؤية تفاصيل الطلبيات	Ac1	الاطلاع على تفاصيل طلبية معينة
UC -16	رؤية الدخل اليومي	Ac1	معرفة الدخل اليومي للمركز مع تفاصيله
UC -17	القيام بعملية الجرد الشهري	Ac1	مراقبة الدخل الشهري الصافي مع الأرباح وبدونها ، ومع التكاليف.
UC -18	دفع رواتب الموظفين	Ac1	القيام بدفع الرواتب للموظفين (تسجيلها ضمن النظام).
UC -19	رؤية تقارير عن المستودع	Ac5	الحصول على تقارير تخص المستودع من صادر ووارد ونسب استهلاك و.....
UC -20	رؤية تقارير عن المخبر	Ac1/Ac4	الحصول على تقارير تخص المخبر من صادر ووارد ونسب استهلاك و.....
UC -21	رؤية تقارير عن المواعيد	Ac1	الحصول على تقارير تخص المواعيد ومعدلها بالأسبوع وأكثر الأطباء طلبا و.....
UC -22	إدارة الشكاوي	Ac1	مراجعة ومعالجة الشكاوى الواردة من المرضى.

UC -23	مراقبة حضور الموظفين	Ac1	عرض سجلات(جداول) الدخول والانصراف للموظفين.
UC -24	إدارة المواعيد	Ac3	حجز، تعديل، وإلغاء المواعيد.
UC -25	تسجيل الدفعات	Ac3	توثيق المبالغ المستلمة وإصدار الإيصالات المالية.
UC -26	تنظيم جداول الأطباء	Ac3	كتابة ساعات الدوام الأسبوعية لكل طبيب(ليتم تنظيمها لاحقا).
UC -27	إضافة مريض جديد	Ac3	إضافة مريض جديد مع كل المعلومات والتفاصيل المطلوبة
UC -28	تعديل بيانات مريض جديد	Ac3	تعديل معلومات مريض معين
UC -29	إدارة المواعيد الطارئة	Ac3	تقوم بحجز واستقبال المواعيد الطارئة
UC -30	رؤية مواعيد كل الأطباء	Ac1/Ac3	الاطلاع على جدول مواعيد كل أطباء المركز
UC -31	إدارة طلبات العيادات	Ac3	إرسال طلبات المواد للمستودع واستقبالها لتوزيعها على العيادات
UC -32	تسجيل جدول حضور الموظفين	Ac3	تسجيل الحضور اليومي للموظفين ضمن المركز
UC -33	استلام إشعارات	Ac2/ Ac3/ Ac4/ Ac5/ Ac6	استلام الإشعارات
UC -34	رؤية الاشعارات	Ac2/ Ac3/ Ac4/ Ac5/ Ac6	الاطلاع على الاشعارات الواردة
UC -35	عرض ملف المريض	Ac2/ Ac1	الاطلاع على الملف الطبي للمريض والعلاجات والصور الشعاعية.
UC -36	تسجيل المعالجة	Ac2	توثيق الإجراءات السنية (حشوات، تيجان، إلخ).
UC -37	إصدار وصفة طبية	Ac2	طباعته مع فحص التداخلات.
UC -38	إرسال طلب الى المخبري	Ac2	إرسال مواصفات التعويض السني للمخبر.
UC -39	إلغاء موعد مريض	Ac2	القيام بإلغاء موعد محدد
UC -40	رؤية تفاصيل موعد معين	Ac2	معرفة التفاصيل الخاصة بموعد محدد
UC -41	رؤية مرضى الطبيب	Ac2	يمكن للطبيب أن يرى قائمة المرضى لديه
UC -42	البحث عن مريض	Ac2	إمكانية الطبيب البحث عن مريض من قائمته فقط
UC -43	إضافة وصفة طبية	Ac2	كتابة الأدوية ومع الجرعات الموصوفة
UC -44	إضافة صور للعلاج	Ac2	إمكانية إضافة صور (سينسور) لأسنان المريض
UC -45	رؤية الطلبيات المرسلة للمخبري	Ac2	الاطلاع على قائمة الطلبات المرسلة إلى المخبر
UC -46	رؤية تفاصيل طلبية مرسلة (للمخبر)	Ac2	رؤية تفاصيل طلبية معينة مرسلة للمخبر

UC -47	تعديل تفاصيل طلبية مرسلة للمخبر	Ac2	إمكانية تعديل تفاصيل طلبية مرسلة ضمن وقت محدد
UC -48	حذف طلبية مرسلة للمخبر	Ac2	إمكانية حذف تفاصيل طلبية مرسلة ضمن وقت محدد
UC -49	حجز موعد	Ac6	اختيار طبيب ووقت متاح من جدول الطبيب عبر التطبيق.
UC -50	حجز موعد طارئ	Ac6	إمكانية حجز موعد بسرعة قصوى
UC -51	اختيار الطبيب المراد	Ac6	إمكانية اختيار الطبيب المراد
UC -52	رؤية جدول أوقات الطبيب المراد	Ac6	تصفح جدول مواعيد الطبيب لاختيار الموعد المناسب
UC -53	اختيار نوع العلاج المطلوب	Ac6	اختيار ما هو العلاج المراد (ألم الاسنان – قلع- ....)
UC -54	عرض السجل الطبي الشخصي	Ac6	الاطلاع على الملف الطبي وتكاليف العلاج.
UC -55	رؤية تفاصيل العلاجات السابقة	Ac6	الاطلاع على الوصفات السابقة
UC -56	رؤية الوصفات الطبية السابقة	Ac6	رؤية الدفعات المتبقية للعلاجات التي يجريها المريض مع التفاصيل
UC -57	مشاهدة كل الدفعات المتبقية والسابقة	Ac6	رؤية كل الدفعات للعلاجات التي يجريها المريض مع التفاصيل
UC -58	مشاهدة تفاصيل الدفعات المتبقية	Ac6	مشاهدة تفاصيل الدفعات المتبقية
UC -59	إضافة شكوى	Ac3/Ac6	إمكانية إضافة شكوى للنظام مع تفاصيلها
UC -60	رؤية المواعيد الخاصة بالمريض	Ac6	رؤية المواعيد التي قام المريض بحجزها
UC -61	تعديل تفاصيل موعد	Ac6	تعديل تفاصيل موعد ضمن الوقت المحدد
UC -62	رؤية كل الشكاوي	Ac6	الاطلاع على كل الشكاوي المقدمة
UC -63	رؤية تفاصيل شكوى	Ac6	الاطلاع على تفاصيل شكوى مقدمة معينة
UC -64	تعديل شكوى	Ac6	إمكانية تعديل شكوى معينة ضمن وقت محدد
UC -65	رؤية تفاصيل عن المركز	Ac6	الاطلاع على معلومات عامة عن المركز
UC -66	إدارة الطلبات الواردة	Ac4	قبول أو رفض طلبات الأطباء .
UC -67	البحث عن طلبية واردة	Ac4	البحث عن طلبية معينة من الطلبيات الواردة للمخبر
UC -68	مشاهدة تفاصيل طلبية واردة للمخبر	Ac4	رؤية تفاصيل طلبية معينة واردة
UC -69	تغيير حالة طلبية واردة للمخبر	Ac4	القيام بتغير حالة الطلبية (جديدة – قيد التنفيذ - ....)
UC -70	توكيل الطلبية لمخبري معين	Ac4	إسناد الطلب لفني مخبري محدد للتنفيذ.

UC -71	إدارة المخبرين ضمن المخبر	Ac4	اختيار المخبري التقني المسؤول عن تنفيذ الطلبية الواردة
UC -72	رؤية المواد المتبقية بالمخبر	Ac4	إمكانية الاطلاع على المواد المتبقية بالمخبر
UC -73	البحث عن مادة معينة ضمن المخبر	Ac4	البحث عن مادة معينة مرادة بالمخبر
UC -74	البحث عن مادة معينة ضمن المستودع	Ac5/Ac4	البحث عن مادة معينة مرادة بالمستودع
UC -75	تعديل كمية مادة معينة	Ac4	القيام بتعديل كمية مادة معينة متوفرة ضمن المخبر (إنقاص)
UC -76	رؤية المواد المتوفرة بالمستودع	Ac4	الاطلاع على المواد المتوفرة ضمن المستودع للطلب
UC -77	رؤية تفاصيل المادة المرادة	Ac4	الاطلاع على تفاصيل المادة المرادة
UC -78	طلب مواد من المستودع	Ac3/Ac4	طلب المواد الخام اللازمة للعيادات والمخبر.
UC -79	رؤية الطلبات الصادرة إلى المستودع	Ac4	رؤية قائمة الطلبات المرسلة للمستودع
UC -80	إدارة الطلبات الواردة للمستودع	Ac5	الاطلاع و حذف و رؤية تفاصيل الطلبيات الواردة للمستودع
UC -81	إدارة المخزون	Ac5	إضافة مواد جديدة ومراقبة الكميات والصلاحية.
UC -82	رؤية المواد الأكثر طلبا	Ac5	الاطلاع على المواد التي تطلب بكثرة من المستودع
UC -83	رؤية المواد التي ستنتهي صلاحيتها	Ac5	الاطلاع على المواد التي ستنتهي صلاحيتها من المستودع
UC -84	رؤية المواد التي ستنفذ	4Ac/Ac5	الاطلاع على المواد التي ستنفذ عن قريب من المستودع
UC -85	رؤية تفاصيل الطلبيات الواردة للمستودع	Ac5	الاطلاع على تفاصيل الطلبيات الواردة للمستودع
UC -86	تعديل حالة طلبية واردة للمستودع	Ac5	إمكانية تعديل حالة طلبية واردة
UC -87	إضافة فاتورة جديدة	Ac5	إضافة فاتورة جديدة مع كامل تفاصيلها
UC -88	معالجة الفواتير	Ac5	توثيق فواتير الشراء الخارجية للمستلزمات.
UC-89	إضافة عروض جديدة للمركز	Ac3	إمكانية إضافة عروض جديدة بتفاصيلها للمركز
UC-90	رؤية العروض الجديدة	Ac6	إمكانية الاطلاع على العروض التي يقدمها المركز

رمز المستخدم	Ac1	Ac2	Ac3	Ac4	Ac5	Ac6
اسم المستخدم	المدير	الطبيب	السكرتيرة	مدير المخبر	مدير المستودع	المريض

UC-01

Use Case ID	UC-01
Use Case Name	إنشاء حساب
Actors	Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6
Description	يتيح للمستخدم (طبيب، سكرتارية، رئيس مخبر، رئيس مستودع، مريض) إنشاء حساب جديد في النظام.
Preconditions	1. الاتصال بالإنترنت متاح .2 المستخدم غير مسجل مسبقًا.
Postconditions	1. تم إنشاء حساب جديد وحفظ البيانات .2 يتلقى المستخدم إشعار تأكيد عبر البريد.
Normal Flow	1. يضغط المستخدم على "إنشاء حساب". 2. يدخل البيانات الشخصية (الاسم، البريد، رقم الهاتف، كلمة المرور) .3 يختار نوع الحساب .4 يوافق على شروط الاستخدام. 5. يضغط "تسجيل". 6. يتحقق النظام من عدم تكرار البريد .7 يتم إنشاء الحساب وتسجيل الدخول تلقائيًا.
Alternative Flows	- اختيار "تسجيل بحساب جوجل/فيسبوك" (OAuth).
Exceptions	- البريد مستخدم مسبقًا → رسالة خطأ + خيار "نسيت كلمة المرور".
Includes	UC-02 (تسجيل الدخول) بعد الإنشاء الناجح.
Special Requirements	- إرسال OTP للتحقق من البريد. - تشفير كلمة المرور (AES-256).
Assumptions	المستخدم يملك بريدًا إلكترونيًا صالحًا.

UC-02

Use Case ID	UC-02
Use Case Name	تسجيل الدخول
Actors	Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6
Description	يتيح لأي مستخدم مسجل الدخول إلى حسابه حسب صلاحياته.
Preconditions	المستخدم لديه حساب مسجل سابقًا.
Postconditions	المستخدم داخل النظام حسب دوره.
Normal Flow	1. يدخل البريد + كلمة المرور .2 يضغط "دخول". 3. يتحقق النظام .4 ينتقل إلى الصفحة الرئيسية حسب الدور.
Alternative Flows	"نسيت كلمة المرور" → UC-03.
Exceptions	بيانات خاطئة → رسالة خطأ + عدد المحاولات المتبقية.
Includes	-
Special Requirements	دعم OTP عند أول دخول.
Assumptions	المستخدم يتذكر بياناته.

UC-03

Use Case ID	UC-03
Use Case Name	استدعاء كلمة المرور
Actors	Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6
Description	يسمح للمستخدم باستعادة كلمة المرور المفقودة.
Preconditions	المستخدم لديه حساب مسجل.
Postconditions	تم إرسال رابط إعادة تعيين كلمة المرور.
Normal Flow	1. يضغط "نسيت كلمة المرور". 2. يدخل البريد الإلكتروني .3 يرسل النظام رابط

	يفتح المستخدم الرابط ويضع كلمة مرور جديدة .4 .إعادة التعيين.
Alternative Flows	-
Exceptions	البريد غير موجود ← رسالة خطأ.
Includes	-
Special Requirements	إضافي OTP + الرابط صالح لمدة 15 دقيقة فقط.
Assumptions	المستخدم يستطيع الوصول إلى بريده.

UC-04

Use Case ID	UC-04
Use Case Name	إدارة الملف الشخصي
Actors	Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6
Description	يتيح للمستخدم عرض وتعديل بياناته الشخصية.
Preconditions	المستخدم مسجل الدخول.
Postconditions	تم تحديث البيانات في قاعدة البيانات.
Normal Flow	1. يدخل إلى "الملف الشخصي". 2. يعرض البيانات الحالية. 3. يعدل الحقول المطلوبة. 4. يحفظ التغييرات.
Alternative Flows	-
Exceptions	إدخال بريد مستخدم مسبقًا ← رفض التعديل.
Includes	-
Special Requirements	دعم رفع صورة شخصية.
Assumptions	البيانات الحساسة (كلمة المرور) تُعدل عبر صفحة منفصلة.

UC-05

Use Case ID	UC-05
Use Case Name	تسجيل الخروج
Actors	Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6
Description	ينهي جلسة المستخدم الحالية.
Preconditions	المستخدم مسجل الدخول.
Postconditions	انتهاء الجلسة ومسح الـ Session.
Normal Flow	1. يضغط على "تسجيل خروج". 2. يؤكد العملية. 3. يتم إعادة توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-06

Use Case ID	UC-06
Use Case Name	إضافة / تعديل / حذف حساب موظف

Actors	Ac1 (Admin)
Description	يسمح للمدير بإدارة حسابات الموظفين.
Preconditions	مسجل الدخول Admin المستخدم.
Postconditions	تم تحديث قاعدة بيانات الموظفين.
Normal Flow	1. يدخل قسم "إدارة الموظفين". 2. يختار إضافة / تعديل / حذف. 3. يملأ البيانات. 4. يؤكد العملية. أو يختار الموظف
Alternative Flows	-
Exceptions	محاولة حذف موظف له مواعيد حالية ← تحذير.
Includes	-
Special Requirements	سجل تدقيق (Audit Log) لكل عملية.
Assumptions	-

UC-07

Use Case ID	UC-07
Use Case Name	إدارة الموظفين
Actors	Ac1 (Admin)
Description	عرض قائمة كاملة للموظفين مع إمكانية الإدارة.
Preconditions	المستخدم Admin.
Postconditions	-
Normal Flow	1. يدخل إلى "إدارة الموظفين". 2. يعرض جدول الموظفين. 3. يمكنه البحث أو التصفية.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-06
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-08

Use Case ID	UC-08
Use Case Name	البحث عن موظف
Actors	Ac1 (Admin)
Description	البحث عن موظف معين في النظام.
Preconditions	المستخدم Admin.
Postconditions	عرض نتائج البحث.
Normal Flow	1. يكتب اسم أو رقم الموظف. 2. يظهر النتائج فورًا.
Alternative Flows	-
Exceptions	لا توجد نتائج ← رسالة "لم يتم العثور".
Includes	-
Special Requirements	بحث سريع (real-time).
Assumptions	-

UC-09

Use Case ID	UC-09
Use Case Name	إمكانية البحث عن موظف
Actors	Ac1 (Admin)
Description	نفس وظيفة البحث عن موظف (تكرار في القائمة الأصلية).
Preconditions	-
Postconditions	-
Normal Flow	نفس UC-08.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-08
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-10

Use Case ID	UC-10
Use Case Name	رؤية مواعيد الطبيب الخاصة
Actors	Ac2, Ac1
Description	عرض جدول المواعيد الخاصة بالطبيب.
Preconditions	المستخدم طبيب أو Admin.
Postconditions	عرض الجدول.
Normal Flow	1. يدخل الطبيب إلى "مواعيدي". 2. يعرض الجدول الأسبوعي/اليومي.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	عرض بالتقويم.
Assumptions	-

UC-11

Use Case ID	UC-11
Use Case Name	إمكانية البحث عن مريض من قائمته فقط
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	يبحث الطبيب عن مريض من قائمة مرضاه فقط.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول.
Postconditions	عرض نتائج البحث.
Normal Flow	1. يكتب اسم المريض. 2. يظهر فقط مرضاه.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-12

Use Case ID	UC-12
Use Case Name	إدارة المرضى
Actors	Ac1 (Admin)
Description	إدارة كاملة لبيانات المرضى (إضافة، تعديل، حذف).
Preconditions	Admin مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث قاعدة بيانات المرضى.
Normal Flow	1. يدخل قسم "إدارة المرضى". 2. يختار العملية (إضافة/تعديل/حذف).
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-13

Use Case ID	UC-13
Use Case Name	رؤية طلبات العيادات
Actors	Ac5, Ac1
Description	عرض طلبات المواد من العيادات.
Preconditions	Repository Manager أو Admin.
Postconditions	-
Normal Flow	1. يدخل إلى "طلبات العيادات". 2. يعرض القائمة.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-14

Use Case ID	UC-14
Use Case Name	إدارة طلبات العيادات
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	إرسال طلبات المواد إلى المستودع.
Preconditions	Secretary مسجلة الدخول.
Postconditions	إرسال الطلب.
Normal Flow	1. يختار المواد المطلوبة. 2. يحدد الكمية. 3. يرسل الطلب.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-15

Use Case ID	UC-15
Use Case Name	إدارة طلبات العيادات
Actors	Ac1 (Admin)
Description	متابعة وإدارة جميع طلبات العيادات.
Preconditions	Admin.
Postconditions	-
Normal Flow	نفس UC-14 مع صلاحيات إضافية.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-16

Use Case ID	UC-16
Use Case Name	رؤية الدخل اليومي
Actors	Ac1 (Admin)
Description	عرض الدخل اليومي للمركز مع التفاصيل.
Preconditions	Admin.
Postconditions	-
Normal Flow	1. يدخل "التقارير المالية". 2. يختار "الدخل اليومي".
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-17

Use Case ID	UC-17
Use Case Name	القيام بعملية الجرد الشهري
Actors	Ac1 (Admin)
Description	إجراء جرد شهري للمخزون والدخل.
Preconditions	Admin.
Postconditions	إصدار تقرير الجرد.
Normal Flow	1. يدخل قسم "الجرد". 2. يختار الشهر. 3. يتم حساب الجرد تلقائيًا.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-18

Use Case ID	UC-18
Use Case Name	دفع رواتب الموظفين
Actors	Ac1 (Admin)
Description	تسجيل دفع الرواتب داخل النظام.
Preconditions	Admin.
Postconditions	تحديث السجلات المالية.
Normal Flow	1. يدخل "الرواتب". 2. يختار الموظفين. 3. يسجل الدفع.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-19

Use Case ID	UC-19
Use Case Name	رؤية تقارير عن المستودع
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	عرض تقارير صادر ووارد ونسب الاستهلاك.
Preconditions	Repository Manager.
Postconditions	-
Normal Flow	1. يدخل "تقارير المستودع".
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-20

Use Case ID	UC-20
Use Case Name	رؤية تقارير عن المخبر
Actors	Ac4, Ac1
Description	عرض تقارير صادر ووارد المخبر.
Preconditions	Lab Manager أو Admin.
Postconditions	-
Normal Flow	1. يدخل "تقارير المخبر".
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special	-

Requirements	
Assumptions	-

UC-21

Use Case ID	UC-21
Use Case Name	رؤية تقارير عن المواعيد
Actors	Ac1 (Admin)
Description	يتيح للمدير عرض تقارير شاملة عن المواعيد (معدل الحجوزات الأسبوعي، أكثر الأطباء طلباً، نسبة الحضور، إلخ).
Preconditions	1. المدير مسجل الدخول في النظام. 2. توفر بيانات المواعيد.
Postconditions	عرض تقرير مفصل وإمكانية تصديره.
Normal Flow	1. يدخل المدير إلى قسم "التقارير". 2. يختار "تقارير المواعيد". 3. يحدد الفترة الزمنية (أسبوع/شهر/سنة). 4. يعرض النظام التقرير مع الإحصائيات (معدل الحجوزات، أكثر الأطباء طلباً، نسبة الحضور والغياب). 5. يمكنه تصفية النتائج حسب الطبيب أو نوع العلاج. 6. يمكنه تصدير التقرير (PDF/Excel).
Alternative Flows	- اختيار تقرير يومي فقط.
Exceptions	لا توجد بيانات في الفترة المحددة ← رسالة "لا توجد مواعيد".
Includes	-
Special Requirements	دعم الرسوم البيانية والجداول الديناميكية.
Assumptions	النظام يحتوي على سجل مواعيد كامل.

UC-22

Use Case ID	UC-22
Use Case Name	إدارة الشكاوى
Actors	Ac1 (Admin)
Description	يتيح للمدير عرض ومعالجة الشكاوى الواردة من المرضى.
Preconditions	المدير مسجل الدخول.
Postconditions	تم تحديث حالة الشكوى (معالجة/مرفوضة).
Normal Flow	1. يدخل المدير إلى "إدارة الشكاوى". 2. يعرض قائمة الشكاوى الواردة. 3. يفتح شكوى معينة. 4. يقرأ التفاصيل. 5. يختار "معالجة" أو "رفض" أو "رد على المريض". 6. يسجل الإجراء المتخذ.
Alternative Flows	- إمكانية إضافة تعليق داخلي.
Exceptions	الشكوى محذوفة سابقاً ← رسالة خطأ.
Includes	-
Special Requirements	إشعار المريض عند معالجة الشكوى.
Assumptions	الشكاوى مسجلة من قبل المرضى عبر التطبيق.

UC-23

Use Case ID	UC-23
Use Case Name	مراقبة حضور الموظفين

Actors	Ac1 (Admin)
Description	عرض سجلات الحضور والانصراف لجميع الموظفين.
Preconditions	المدير مسجل الدخول.
Postconditions	عرض التقرير اليومي/الشهري.
Normal Flow	1. يدخل إلى "مراقبة الحضور". 2. يختار الفترة (يوم/أسبوع/شهر) 3. يعرض النظام الجدول مع أوقات الدخول والخروج. 4. يمكنه تصدير التقرير.
Alternative Flows	- فلترة حسب موظف معين.
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	تسجيل تلقائي للحضور عبر النظام.
Assumptions	الموظفون يسجلون الحضور يومياً.

UC-24

Use Case ID	UC-24
Use Case Name	إدارة المواعيد
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	حجز، تعديل، وإلغاء المواعيد.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول.
Postconditions	تحديث جدول المواعيد.
Normal Flow	1. تدخل إلى "إدارة المواعيد". 2. تبحث عن مريض أو تختار طبيب 3. تختار تاريخ ووقت متاح. 4. تحجز الموعد. 5. يرسل النظام إشعار للمريض.
Alternative Flows	تعديل أو إلغاء موعد موجود.
Exceptions	الوقت غير متاح → رسالة تحذير.
Includes	UC-29 (المواعيد الطارئة)
Special Requirements	إشعار فوري للطبيب والمريض.
Assumptions	جدول الأطباء محدث.

UC-25

Use Case ID	UC-25
Use Case Name	تسجيل الدفعات
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	توثيق المبالغ المستلمة وإصدار الإيصالات.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول + وجود مريض.
Postconditions	تحديث الحساب المالي للمريض.
Normal Flow	1. تبحث عن المريض. 2. تختار العلاج/الخدمة. 3. تدخل المبلغ المدفوع. 4. تحديث حالة الدفع. 5. تصدر إيصالاً مالياً.
Alternative Flows	تسجيل دفعة جزئية.
Exceptions	المبلغ أكبر من المستحق → تحذير.
Includes	-
Special Requirements	دعم الدفع الإلكتروني (مستقبلاً).
Assumptions	-

UC-26

Use Case ID	UC-26
Use Case Name	تنظيم جداول الأطباء
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	كتابة ساعات الدوام الأسبوعية لكل طبيب.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول.
Postconditions	تحديث جدول الطبيب.
Normal Flow	1. تدخل إلى "جداول الأطباء". 2. تختار الطبيب. 3. تضيف/تعدل أيام وأوقات الدوام. 4. تحفظ التغييرات.
Alternative Flows	-
Exceptions	تعارض مع مواعيد موجودة ← تحذير.
Includes	-
Special Requirements	الجدول يظهر تلقائياً في حجز المواعيد.
Assumptions	-

UC-27

Use Case ID	UC-27
Use Case Name	إضافة مريض جديد
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	إضافة مريض جديد مع كل المعلومات المطلوبة.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول.
Postconditions	إنشاء ملف طبي جديد للمريض.
Normal Flow	1. تضغط "إضافة مريض". 2. تملأ البيانات الشخصية والطبية. 3. تحفظ الملف.
Alternative Flows	-
Exceptions	رقم الهوية مكرر ← تحذير.
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-28

Use Case ID	UC-28
Use Case Name	تعديل بيانات مريض
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	تعديل معلومات مريض موجود.
Preconditions	المريض موجود في النظام.
Postconditions	تحديث الملف الطبي.
Normal Flow	1. تبحث عن المريض. 2. تفتح ملفه. 3. تعدل الحقول المطلوبة. 4. تحفظ التغييرات.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	تسجيل من قام بالتعديل (Audit Log).

Assumptions	-

UC-29

Use Case ID	UC-29
Use Case Name	إدارة المواعيد الطارئة
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	حجز واستقبال المواعيد الطارئة.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول.
Postconditions	إضافة موعد طارئ في الجدول.
Normal Flow	1. تضغط "موعد طارئ". 2. تبحث عن طبيب متاح. 3. تحجز الموعد فوراً. 4. إشعار الطبيب.
Alternative Flows	-
Exceptions	لا يوجد أطباء متاحون → اقتراح أقرب وقت.
Includes	UC-24
Special Requirements	أولوية عالية في الجدول.
Assumptions	-

UC-30

Use Case ID	UC-30
Use Case Name	رؤية مواعيد كل الأطباء
Actors	Ac3, Ac1
Description	الاطلاع على جدول مواعيد جميع أطباء المركز.
Preconditions	مسجل الدخول Admin السكرتارية أو.
Postconditions	عرض الجدول الكامل.
Normal Flow	1. تدخل "مواعيد الأطباء". 2. تختار اليوم أو الأسبوع. 3. يعرض النظام جدول جميع الأطباء.
Alternative Flows	فلترة حسب طبيب معين.
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	عرض بالتقويم الزمني.
Assumptions	-

UC-31

Use Case ID	UC-31
Use Case Name	إدارة طلبات العيادات
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	إرسال طلبات المواد للمستودع واستقبالها.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول.
Postconditions	إرسال الطلب إلى المستودع.
Normal Flow	1. تدخل "طلبات العيادات". 2. تختار المواد. 3. تحدد الكمية. 4. ترسل الطلب.
Alternative Flows	-

Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-32

Use Case ID	UC-32
Use Case Name	تسجيل جدول حضور الموظفين
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	تسجيل الحضور اليومي للموظفين.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول.
Postconditions	تحديث سجل الحضور.
Normal Flow	1. تسجل وقت الدخول/الخروج .3 تختار الموظف .2 "تدخل "تسجيل الحضور. 4. تحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-33

Use Case ID	UC-33
Use Case Name	استلام إشعارات
Actors	Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6
Description	استقبال الإشعارات داخل النظام.
Preconditions	المستخدم مسجل الدخول.
Postconditions	عرض الإشعارات الجديدة.
Normal Flow	1. يظهر رمز الإشعارات .2 يضغط عليه .3 يعرض قائمة الإشعارات.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	إشعارات فورية (real-time).
Assumptions	-

UC-34

Use Case ID	UC-34
Use Case Name	رؤية الإشعارات
Actors	Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6
Description	الاطلاع على الإشعارات الواردة.
Preconditions	المستخدم مسجل الدخول.
Postconditions	-
Normal Flow	1. يدخل إلى "الإشعارات" .2 (مقروءة/غير مقروءة) يعرض جميع الإشعارات.

Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-33
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-35

Use Case ID	UC-35
Use Case Name	عرض ملف المريض
Actors	Ac2, Ac1
Description	الاطلاع على الملف الطبي للمريض (العلاجات، الصور الشعاعية، الوصفات).
Preconditions	مسجل الدخول + المريض موجود Admin الطبيب أو.
Postconditions	عرض الملف الكامل.
Normal Flow	1. يبحث عن المريض .2 يفتح ملفه .3 يعرض التاريخ الطبي + الصور + الوصفات.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	دعم عرض الصور الشعاعية بدقة عالية.
Assumptions	-

UC-36

Use Case ID	UC-36
Use Case Name	تسجيل المعالجة
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	توثيق الإجراءات السنية (حشوات، تيجان، إلخ).
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول + المريض موجود.
Postconditions	تحديث الملف الطبي.
Normal Flow	1. يختار المريض .2 يضيف إجراء علاجي جديد .3 يحدد التفاصيل (نوع العلاج، التكلفة، الملاحظات) .4 يحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	إمكانية إرفاق صور.
Assumptions	-

UC-37

Use Case ID	UC-37
Use Case Name	إصدار وصفة طبية
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	كتابة وطباعة الوصفة مع فحص التداخلات الدوائية.

Preconditions	الطبيب مسجل الدخول + المريض موجود.
Postconditions	إصدار وصفة وإرسالها للمريض.
Normal Flow	1. يختار المريض. 2. يكتب الوصفة. 3. يفحص النظام التداخلات. 4. يطبع أو يرسل الوصفة.
Alternative Flows	-
Exceptions	تداخل دوائي → تحذير فوري.
Includes	-
Special Requirements	فحص آلي للتداخلات.
Assumptions	-

UC-38

Use Case ID	UC-38
Use Case Name	إرسال طلب إلى المخبر
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	إرسال مواصفات التعويض السني إلى المخبر.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول.
Postconditions	إرسال الطلب إلى المخبر.
Normal Flow	1. يختار المريض. 2. يملأ مواصفات التعويض. 3. يرسل الطلب.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-39

Use Case ID	UC-39
Use Case Name	إلغاء موعد مريض
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	إلغاء موعد محدد.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث الجدول وإشعار المريض.
Normal Flow	1. يختار الموعد. 2. يضغط "إلغاء". 3. يختار سبب الإلغاء. 4. يؤكد.
Alternative Flows	-
Exceptions	الموعد قريب جداً → تحذير.
Includes	-
Special Requirements	إشعار فوري للمريض.
Assumptions	-

UC-40

Use Case ID	UC-40
Use Case Name	رؤية تفاصيل موعد معين
Actors	Ac2 (Dentist)

Description	معرفة التفاصيل الكاملة لموعد محدد.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول.
Postconditions	عرض التفاصيل.
Normal Flow	1. يختار الموعد من الجدول .2 يعرض التفاصيل (المريض، نوع العلاج، الملاحظات).
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-41

Use Case ID	UC-41
Use Case Name	رؤية مرضى الطبيب
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	يمكن للطبيب أن يرى قائمة المرضى الذين لديه مواعيد معهم أو لديهم ملفات سابقة.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول.
Postconditions	عرض قائمة مرضى الطبيب.
Normal Flow	1. يدخل الطبيب إلى الصفحة الرئيسية .2 يضغط على "مرضاي". 3. يعرض النظام قائمة المرضى المرتبطين به (حسب المواعيد أو السجل السابق) .4 يمكنه البحث أو التصفية حسب التاريخ أو حالة العلاج.
Alternative Flows	- تصفية حسب حالة العلاج (جديد / مستمر / منتهي).
Exceptions	لا يوجد مرضى حالياً → رسالة "لا توجد مواعيد".
Includes	-
Special Requirements	عرض الصورة الشخصية + آخر موعد + حالة العلاج.
Assumptions	المرضى مرتبطون بالطبيب عبر المواعيد أو السجل.

UC-42

Use Case ID	UC-42
Use Case Name	البحث عن مريض
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	إمكانية الطبيب البحث عن مريض من قائمته فقط.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول.
Postconditions	عرض نتائج البحث من مرضى الطبيب فقط.
Normal Flow	1. يكتب اسم المريض أو رقم الهاتف أو رقم الملف .2 يظهر النظام النتائج فوراً (فقط مرضى هذا الطبيب). 3. يضغط على المريض لفتح ملفه.
Alternative Flows	-
Exceptions	لا توجد نتائج → رسالة "لم يتم العثور على مريض".
Includes	UC-41
Special Requirements	بحث فوري (real-time).
Assumptions	-

UC-43

Use Case ID	UC-43
Use Case Name	إضافة وصفة طبية
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	كتابة الأدوية والجرعات الموصوفة للمريض.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول + المريض موجود.
Postconditions	حفظ الوصفة في ملف المريض + إمكانية طباعتها.
Normal Flow	1. يختار المريض. 2. يضغط "إضافة وصفة". 3. يكتب اسم الدواء + الجرعة + المدة. 4. يفحص النظام التداخلات الدوائية. 5. يحفظ الوصفة.
Alternative Flows	- إضافة عدة أدوية في وصفة واحدة.
Exceptions	تداخل دوائي ← تحذير فوري + اقتراح بديل.
Includes	UC-37
Special Requirements	فحص آلي للتداخلات الدوائية.
Assumptions	قاعدة بيانات الأدوية محدثة.

UC-44

Use Case ID	UC-44
Use Case Name	إضافة صور للعلاج
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	إمكانية إضافة صور (سنسور) لأسنان المريض أثناء العلاج.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول + المريض موجود.
Postconditions	حفظ الصور في ملف المريض.
Normal Flow	1. يفتح ملف المريض. 2. يضغط "إضافة صور". 3. يرفع الصور من الجهاز أو يلتقطها مباشرة. 4. يضيف وصفاً لكل صورة. 5. يحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	حجم الصورة كبير جداً ← تحذير.
Includes	-
Special Requirements	دعم صيغ JPEG و PNG و DICOM.
Assumptions	-

UC-45

Use Case ID	UC-45
Use Case Name	رؤية الطلبيات المرسلة للمخبر
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	الإطلاع على قائمة الطلبات المرسلة إلى المخبر.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول.
Postconditions	عرض قائمة الطلبات.
Normal Flow	1. يدخل إلى "طلبات المخبر". 2. يعرض قائمة الطلبات المرسلة مع حالة كل طلب.
Alternative Flows	- تصفية حسب التاريخ أو الحالة.
Exceptions	-
Includes	-

Special Requirements	عرض حالة الطلب (جديد – قيد التنفيذ – جاهز).
Assumptions	-

UC-46

Use Case ID	UC-46
Use Case Name	رؤية تفاصيل طلبية مرسلة (للمخبر)
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	رؤية تفاصيل طلبية معينة مرسلة للمخبر.
Preconditions	الطبيب مسجل الدخول + وجود طلبية سابقة.
Postconditions	عرض التفاصيل الكاملة.
Normal Flow	1. يختار طلبية من القائمة. 2. يعرض النظام المواصفات + الصور + الحالة + التاريخ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-45
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-47

Use Case ID	UC-47
Use Case Name	تعديل تفاصيل طلبية مرسلة للمخبر
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	إمكانية تعديل تفاصيل طلبية مرسلة ضمن وقت محدد.
Preconditions	الطلبية لم تُبدأ تنفيذها بعد.
Postconditions	تحديث الطلبية.
Normal Flow	1. يختار الطلبية. 2. يضغط "تعديل". 3. يعدل المواصفات أو الصور. 4. يحفظ التعديل.
Alternative Flows	-
Exceptions	الطلبية بدأ تنفيذها ← منع التعديل.
Includes	-
Special Requirements	وقت محدد للتعديل (مثلاً 24 ساعة).
Assumptions	-

UC-48

Use Case ID	UC-48
Use Case Name	حذف طلبية مرسلة للمخبر
Actors	Ac2 (Dentist)
Description	إمكانية حذف طلبية مرسلة ضمن وقت محدد.
Preconditions	الطلبية لم تُبدأ تنفيذها.
Postconditions	حذف الطلبية وإشعار المخبر.

Normal Flow	1. يختار الطلبية .2 يضغط "حذف". 3. يؤكد السبب .4 يتم الحذف.
Alternative Flows	-
Exceptions	الطلبية بدأ تنفيذها ← منع الحذف.
Includes	-
Special Requirements	تسجيل سبب الحذف في Audit Log.
Assumptions	-

UC-49

Use Case ID	UC-49
Use Case Name	حجز موعد
Actors	Ac6 (Patient)
Description	اختيار طبيب ووقت متاح من جدول الطبيب عبر التطبيق.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	إضافة الموعد إلى جدول الطبيب + إشعار.
Normal Flow	1. يدخل المريض إلى "حجز موعد". 2. يختار الطبيب .3 يعرض جدول الأوقات المتاحة. 4. يختار الوقت والتاريخ .5 يؤكد الحجز.
Alternative Flows	-
Exceptions	الوقت غير متاح ← عرض أقرب وقت بديل.
Includes	UC-52
Special Requirements	إشعار فوري للطبيب والسكرتارية.
Assumptions	-

UC-50

Use Case ID	UC-50
Use Case Name	حجز موعد طارئ
Actors	Ac6 (Patient)
Description	إمكانية حجز موعد بسرعة قصوى.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	إضافة موعد طارئ.
Normal Flow	1. يضغط "موعد طارئ". 2. يختار السبب (ألم، التهاب...) .3 يعرض النظام أقرب الأوقات المتاحة. 4. يحجز.
Alternative Flows	-
Exceptions	لا يوجد أوقات قريبة ← اقتراح أقرب يوم.
Includes	UC-49
Special Requirements	أولوية عالية في الجدول.
Assumptions	-

UC-51

Use Case ID	UC-51
Use Case Name	اختيار الطبيب المراد

Actors	Ac6 (Patient)
Description	إمكانية اختيار الطبيب المراد من قائمة الأطباء.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	تحديد الطبيب للحجز.
Normal Flow	1. يدخل "حجز موعد". 2. يعرض قائمة الأطباء. 3. يختار الطبيب المطلوب.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-49
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-52

Use Case ID	UC-52
Use Case Name	رؤية جدول أوقات الطبيب المراد
Actors	Ac6 (Patient)
Description	تصفح جدول مواعيد الطبيب لاختيار الموعد المناسب.
Preconditions	المريض مسجل الدخول + اختيار طبيب.
Postconditions	عرض الجدول المتاح.
Normal Flow	1. بعد اختيار الطبيب يعرض النظام الجدول الأسبوعي. 2. يظهر الأوقات المتاحة باللون الأخضر.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-51
Special Requirements	عرض بالتقويم.
Assumptions	-

UC-53

Use Case ID	UC-53
Use Case Name	اختيار نوع العلاج المطلوب
Actors	Ac6 (Patient)
Description	اختيار ما هو العلاج المراد (ألم بالأسنان – قلع – ...).
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	تحديد نوع العلاج للحجز.
Normal Flow	1. أثناء حجز الموعد يختار نوع العلاج من قائمة جاهزة. 2. يمكنه إضافة وصف إضافي.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-49
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-54

Use Case ID	UC-54
Use Case Name	عرض السجل الطبي الشخصي
Actors	Ac6 (Patient)
Description	الاطلاع على الملف الطبي وتكاليف العلاج.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	عرض السجل الطبي.
Normal Flow	1. يدخل إلى "ملفي الطبي". 2. يعرض التاريخ الطبي + العلاجات + التكاليف.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-55

Use Case ID	UC-55
Use Case Name	رؤية تفاصيل العلاجات السابقة
Actors	Ac6 (Patient)
Description	الإطلاع على الوصفات والعلاجات السابقة.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	عرض التفاصيل.
Normal Flow	1. يدخل "سجلي الطبي". 2. يختار "العلاجات السابقة". 3. يعرض التفاصيل.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-54
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-56

Use Case ID	UC-56
Use Case Name	رؤية الوصفات الطبية السابقة
Actors	Ac6 (Patient)
Description	رؤية الوصفات الطبية السابقة.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	عرض الوصفات.
Normal Flow	1. يدخل "الوصفات السابقة". 2. يعرض قائمة الوصفات مع التواريخ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-55
Special Requirements	إمكانية إعادة طباعة الوصفة.
Assumptions	-

UC-57

Use Case ID	UC-57

Use Case Name	مشاهدة كل الدفعات المتبقية والسابقة
Actors	Ac6 (Patient)
Description	رؤية كل الدفعات للعلاجات التي يجريها المريض.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	عرض قائمة الدفعات.
Normal Flow	1. يدخل "الدفعات". 2. يعرض الدفعات السابقة والمتبقية.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-58

Use Case ID	UC-58
Use Case Name	مشاهدة تفاصيل الدفعات المتبقية
Actors	Ac6 (Patient)
Description	مشاهدة تفاصيل الدفعات المتبقية.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	عرض التفاصيل.
Normal Flow	1. يدخل "الدفعات المتبقية". 2. يختار دفعة معينة. 3. يعرض التفاصيل (المبلغ، التاريخ، العلاج).
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-57
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-59

Use Case ID	UC-59
Use Case Name	إضافة شكوى
Actors	Ac6, Ac3
Description	إمكانية إضافة شكوى للنظام مع تفاصيلها.
Preconditions	المريض أو السكرتارية مسجل الدخول.
Postconditions	تسجيل الشكوى وإشعار الإدارة.
Normal Flow	1. يضغط "إضافة شكوى". 2. يكتب التفاصيل والوصف. 3. يرفق صور إن وجدت. 4. يرسل.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	إشعار فوري للمدير.
Assumptions	-

UC-60

Use Case ID	UC-60
Use Case Name	رؤية المواعيد الخاصة بالمريض
Actors	Ac6 (Patient)
Description	رؤية المواعيد التي قام المريض بحجزها.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	عرض قائمة المواعيد.
Normal Flow	1. يدخل "مواعيدي". 2. يعرض المواعيد القادمة والسابقة.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-61

Use Case ID	UC-61
Use Case Name	تعديل تفاصيل موعد
Actors	Ac6 (Patient)
Description	إمكانية تعديل تفاصيل موعد ضمن الوقت المحدد.
Preconditions	1. المريض مسجل الدخول. 2. الموعد لم يبدأ بعد.
Postconditions	تحديث الموعد وإشعار الطبيب والسكرتارية.
Normal Flow	1. يدخل المريض إلى "مواعيدي". 2. يختار الموعد المراد تعديله. 3. يضغط "تعديل". 4. يغير التاريخ أو الوقت أو نوع العلاج. 5. يؤكد التعديل. 6. يرسل النظام إشعاراً للطبيب والسكرتارية.
Alternative Flows	-
Exceptions	الموعد قريب جداً (أقل من 24 ساعة) ← منع التعديل ورسالة تحذير.
Includes	UC-60
Special Requirements	إشعار فوري لجميع الأطراف.
Assumptions	الموعد لا يزال متاحاً للتعديل.

UC-62

Use Case ID	UC-62
Use Case Name	رؤية كل الشكاوي
Actors	Ac6 (Patient)
Description	الاطلاع على كل الشكاوى المقدمة من قبل المريض.
Preconditions	المريض مسجل الدخول.
Postconditions	عرض قائمة الشكاوى.
Normal Flow	1. يدخل المريض إلى "شكاواي". 2. يعرض النظام كل الشكاوى السابقة مع حالتها (قيد المعالجة / تمت المعالجة).
Alternative Flows	-
Exceptions	لم تقم بتقديم أي شكوى ← رسالة "لا توجد شكاوى".
Includes	-
Special	-

Requirements	
Assumptions	-

UC-63

Use Case ID	UC-63
Use Case Name	رؤية تفاصيل شكوى
Actors	Ac6 (Patient)
Description	الاطلاع على تفاصيل شكوى مقدمة معينة.
Preconditions	المريض مسجل الدخول + وجود شكوى سابقة.
Postconditions	عرض التفاصيل الكاملة.
Normal Flow	1. يدخل "شكاواي". 2. يختار شكوى معينة. 3. يعرض النظام التفاصيل + الرد من الإدارة (إن وجد).
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-62
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-64

Use Case ID	UC-64
Use Case Name	تعديل شكوى
Actors	Ac6 (Patient)
Description	إمكانية تعديل شكوى معينة ضمن وقت محدد.
Preconditions	الشكوى لم تُعالج بعد.
Postconditions	تحديث الشكوى.
Normal Flow	1. يدخل "شكاواي". 2. يختار الشكوى. 3. يضغط "تعديل". 4. يعدل الوصف أو يرفق صوراً جديدة. 5. يحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	الشكوى تمت معالجتها ← منع التعديل.
Includes	-
Special Requirements	وقت محدد للتعديل (مثلاً 48 ساعة).
Assumptions	-

UC-65

Use Case ID	UC-65
Use Case Name	رؤية تفاصيل عن المركز
Actors	Ac6 (Patient)
Description	الاطلاع على معلومات عامة عن المركز (العنوان، أرقام الهواتف، ساعات العمل، الخدمات).
Preconditions	المريض مسجل الدخول (أو حتى بدون تسجيل).
Postconditions	عرض صفحة معلومات المركز.

Normal Flow	1. يعرض النظام المعلومات العامة + خريطة + صور. 2. يضغط على "عن المركز".
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-66

Use Case ID	UC-66
Use Case Name	إدارة الطلبات الواردة
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	قبول أو رفض طلبات الأطباء الواردة إلى المخبر.
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث حالة الطلب.
Normal Flow	1. يدخل إلى "الطلبات الواردة". 2. يعرض قائمة الطلبات. 3. يختار طلباً. 4. يقبل أو يرفض الطلب. 5. في حال الرفض يسجل السبب.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	إشعار الطبيب فوراً.
Assumptions	-

UC-67

Use Case ID	UC-67
Use Case Name	البحث عن طلبية واردة
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	البحث عن طلبية معينة من الطلبيات الواردة للمخبر.
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	عرض نتائج البحث.
Normal Flow	1. يكتب رقم الطلبية أو اسم المريض أو اسم الطبيب. 2. يظهر النتائج فوراً.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	بحث فوري.
Assumptions	-

UC-68

Use Case ID	UC-68
Use Case Name	مشاهدة تفاصيل طلبية واردة للمخبر
Actors	Ac4 (Lab Manager)

Description	رؤية تفاصيل طلبية معينة واردة.
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	عرض التفاصيل الكاملة.
Normal Flow	1. يختار الطلبية .2 يعرض المواصفات + الصور + اسم الطبيب + اسم المريض.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-67
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-69

Use Case ID	UC-69
Use Case Name	تغيير حالة طلبية واردة للمخبر
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	تغيير حالة الطلبية (جديدة – قيد التنفيذ – جاهز – تم التسليم).
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث حالة الطلبية + إشعار الطبيب.
Normal Flow	1. يختار الطلبية .2 يغير الحالة .3 يضيف ملاحظات إن لزم .4 يحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	إشعار تلقائي للطبيب عند كل تغيير.
Assumptions	-

UC-70

Use Case ID	UC-70
Use Case Name	توكيل الطلبية لمخبري معين
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	إسناد الطلب لفني مخبري محدد للتنفيذ.
Preconditions	الطلبية مقبولة وفي حالة "قيد التنفيذ".
Postconditions	تعيين فني مسؤول.
Normal Flow	1. يختار الطلبية .2 يضغط "توكيل". 3. يختار فني المخبر من القائمة .4 يرسل المهمة.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-71

Use Case ID	UC-71
Use Case Name	إدارة المخبرين ضمن المخبر

Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	اختيار المخبري التقني المسؤول عن تنفيذ الطلبية.
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث قائمة المسؤولين.
Normal Flow	1. يدخل "إدارة المخبرين". 2. يضيف أو يعدل بيانات المخبريين. 3. يعين مسؤولية على طلبية.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-70
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-72

Use Case ID	UC-72
Use Case Name	رؤية المواد المتبقية بالمخبر
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	الإطلاع على المواد المتبقية بالمخبر.
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	عرض المخزون الحالي.
Normal Flow	1. يدخل "مواد المخبر". 2. يعرض قائمة المواد مع الكميات المتبقية.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	تنبيه عند نقص المواد.
Assumptions	-

UC-73

Use Case ID	UC-73
Use Case Name	البحث عن مادة معينة ضمن المخبر
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	البحث عن مادة معينة مرادة بالمخبر.
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	عرض نتائج البحث.
Normal Flow	1. يكتب اسم المادة. 2. يظهر النظام الكمية والموقع.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-74

Use Case ID	UC-74

Use Case Name	البحث عن مادة معينة ضمن المستودع
Actors	Ac4 / Ac5
Description	البحث عن مادة معينة مرادة بالمستودع.
Preconditions	Lab Manager أو Repository Manager.
Postconditions	عرض نتائج البحث.
Normal Flow	1. يكتب اسم المادة .2 يظهر الكمية والموقع في المستودع.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-75

Use Case ID	**UC-75**
Use Case Name	تعديل كمية مادة معينة
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	تعديل كمية مادة متوفرة ضمن المخبر (إنقاص).
Preconditions	رئيس المخبر مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث المخزون.
Normal Flow	1. يختار المادة .2 يدخل الكمية الجديدة (إنقاص) .3 يحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	الكمية المطلوبة أكبر من المتوفر ← تحذير.
Includes	-
Special Requirements	تسجيل سبب التعديل.
Assumptions	-

UC-76

Use Case ID	**UC-76**
Use Case Name	رؤية المواد المتوفرة بالمستودع
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	الإطلاع على المواد المتوفرة ضمن المستودع للطلب.
Preconditions	Lab Manager.
Postconditions	عرض قائمة المواد.
Normal Flow	1. يدخل "مواد المستودع" .2 يعرض القائمة مع الكميات والصلاحية.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	تنبيه عند انتهاء الصلاحية.
Assumptions	-

UC-77

Use Case ID	**UC-77**
Use Case Name	رؤية تفاصيل المادة المرادة

Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	الاطلاع على تفاصيل المادة المرادة.
Preconditions	Lab Manager.
Postconditions	عرض التفاصيل.
Normal Flow	1. يختار المادة .2 يعرض الكمية + تاريخ الصلاحية + المورد + السعر.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-76
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-78

Use Case ID	UC-78
Use Case Name	طلب مواد من المستودع
Actors	Ac4 / Ac3
Description	طلب المواد الخام اللازمة للعيادات والمخبر.
Preconditions	Lab Manager أو Secretary.
Postconditions	إرسال الطلب إلى المستودع.
Normal Flow	1. يدخل "طلب مواد ". 2. يختار المواد + الكمية .3 يرسل الطلب.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-79

Use Case ID	UC-79
Use Case Name	رؤية الطلبات الصادرة إلى المستودع
Actors	Ac4 (Lab Manager)
Description	رؤية قائمة الطلبات المرسلة للمستودع.
Preconditions	Lab Manager.
Postconditions	عرض القائمة.
Normal Flow	1. يدخل "الطلبات الصادرة ". 2. يعرض قائمة الطلبات مع حالتها.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-80

Use Case ID	UC-80
Use Case Name	إدارة الطلبات الواردة للمستودع
Actors	Ac5 (Repository Manager)

Description	الاطلاع وحذف ورؤية تفاصيل الطلبيات الواردة للمستودع.
Preconditions	Repository Manager مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث حالة الطلبيات.
Normal Flow	1. يدخل "الطلبات الواردة". 2. يعرض القائمة. 3. يمكنه حذف أو تغيير حالة أي طلبية.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-81

Use Case ID	UC-81
Use Case Name	إدارة المخزون
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	إضافة مواد جديدة ومراقبة الكميات وتواريخ الصلاحية داخل المستودع.
Preconditions	رئيس المستودع مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث قاعدة بيانات المخزون.
Normal Flow	1. يدخل إلى "إدارة المخزون". 2. يضغط "إضافة مادة جديدة". 3. يدخل اسم المادة، الكمية، تاريخ الصلاحية، السعر، المورد. 4. يحفظ. 5. يمكنه تعديل أو حذف مواد موجودة. 6. يظهر النظام تنبيهات تلقائية عند نقص الكمية أو انتهاء الصلاحية.
Alternative Flows	- تعديل كمية مادة موجودة مباشرة.
Exceptions	إدخال مادة مكررة ← رسالة تحذير.
Includes	-
Special Requirements	تنبيهات آلية عند انتهاء الصلاحية أو نقص المخزون.
Assumptions	قاعدة بيانات المواد جاهزة.

UC-82

Use Case ID	UC-82
Use Case Name	رؤية المواد الأكثر طلباً
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	الاطلاع على المواد التي تُطلب بكثرة من المستودع.
Preconditions	رئيس المستودع مسجل الدخول.
Postconditions	عرض تقرير المواد الأكثر طلباً.
Normal Flow	1. يدخل "تقارير المستودع". 2. يختار "المواد الأكثر طلباً". 3. يحدد الفترة الزمنية. 4. يعرض النظام قائمة مرتبة حسب عدد الطلبات.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	دعم الرسوم البيانية (بار تشارت).
Assumptions	-

UC-83

Use Case ID	UC-83
Use Case Name	رؤية المواد التي ستنتهي صلاحيتها
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	الاطلاع على المواد التي ستنتهي صلاحيتها قريباً من المستودع.
Preconditions	رئيس المستودع مسجل الدخول.
Postconditions	عرض قائمة المواد المهددة بالانتهاء.
Normal Flow	1. يدخل "تنبيهات الصلاحية". 2. يعرض النظام المواد التي ستنتهي خلال 30 يوماً أو أقل مع الكمية والتاريخ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	تنبيه أحمر للمواد المنتهية قريباً.
Assumptions	-

UC-84

Use Case ID	UC-84
Use Case Name	رؤية المواد التي ستنفذ
Actors	Ac5 / Ac4
Description	الاطلاع على المواد التي ستنفذ عن قريب من المستودع.
Preconditions	Repository Manager أو Lab Manager.
Postconditions	عرض قائمة المواد الوشيكة النفاد.
Normal Flow	1. يدخل "المواد الوشيكة النفاد". 2. يعرض النظام المواد التي كميتها أقل من الحد الأدنى.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	تنبيهات آلية.
Assumptions	-

UC-85

Use Case ID	UC-85
Use Case Name	رؤية تفاصيل الطلبيات الواردة للمستودع
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	الاطلاع على تفاصيل الطلبيات الواردة للمستودع.
Preconditions	Repository Manager مسجل الدخول.
Postconditions	عرض التفاصيل الكاملة.
Normal Flow	1. يدخل "الطلبيات الواردة". 2. يختار طلبية. 3. يعرض اسم الطالب، المواد، الكميات، التاريخ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-

Special Requirements	-
Assumptions	-

UC-86

Use Case ID	UC-86
Use Case Name	تعديل حالة طلبية واردة للمستودع
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	إمكانية تعديل حالة طلبية واردة (مثلاً: تم التجهيز، تم التسليم).
Preconditions	Repository Manager مسجل الدخول.
Postconditions	تحديث حالة الطلبية + إشعار.
Normal Flow	1. يختار الطلبية. 2. يغير الحالة. 3. يضيف ملاحظات. 4. يحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	إشعار تلقائي للطالب.
Assumptions	-

UC-87

Use Case ID	UC-87
Use Case Name	إضافة فاتورة جديدة
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	إضافة فاتورة جديدة مع كامل تفاصيلها (فواتير الشراء الخارجية).
Preconditions	Repository Manager مسجل الدخول.
Postconditions	حفظ الفاتورة وتحديث المخزون.
Normal Flow	1. يدخل "إضافة فاتورة". 2. يدخل بيانات الفاتورة (المورد، التاريخ، المواد، الكميات، الأسعار) 3. يحسب النظام الإجمالي تلقائياً. 4. يحفظ.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	ربط تلقائي بتحديث المخزون.
Assumptions	-

UC-88

Use Case ID	UC-88
Use Case Name	معالجة الفواتير
Actors	Ac5 (Repository Manager)
Description	توثيق فواتير الشراء الخارجية للمستلزمات.
Preconditions	Repository Manager مسجل الدخول.
Postconditions	حفظ وأرشفة الفاتورة.
Normal Flow	1. يدخل "معالجة الفواتير". 2. يدخل بيانات فاتورة جديدة. 3. يرفق أو يربطها

	بالمواد المضافة إلى المخزون.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	UC-87
Special Requirements	حفظ نسخة إلكترونية من الفاتورة.
Assumptions	-

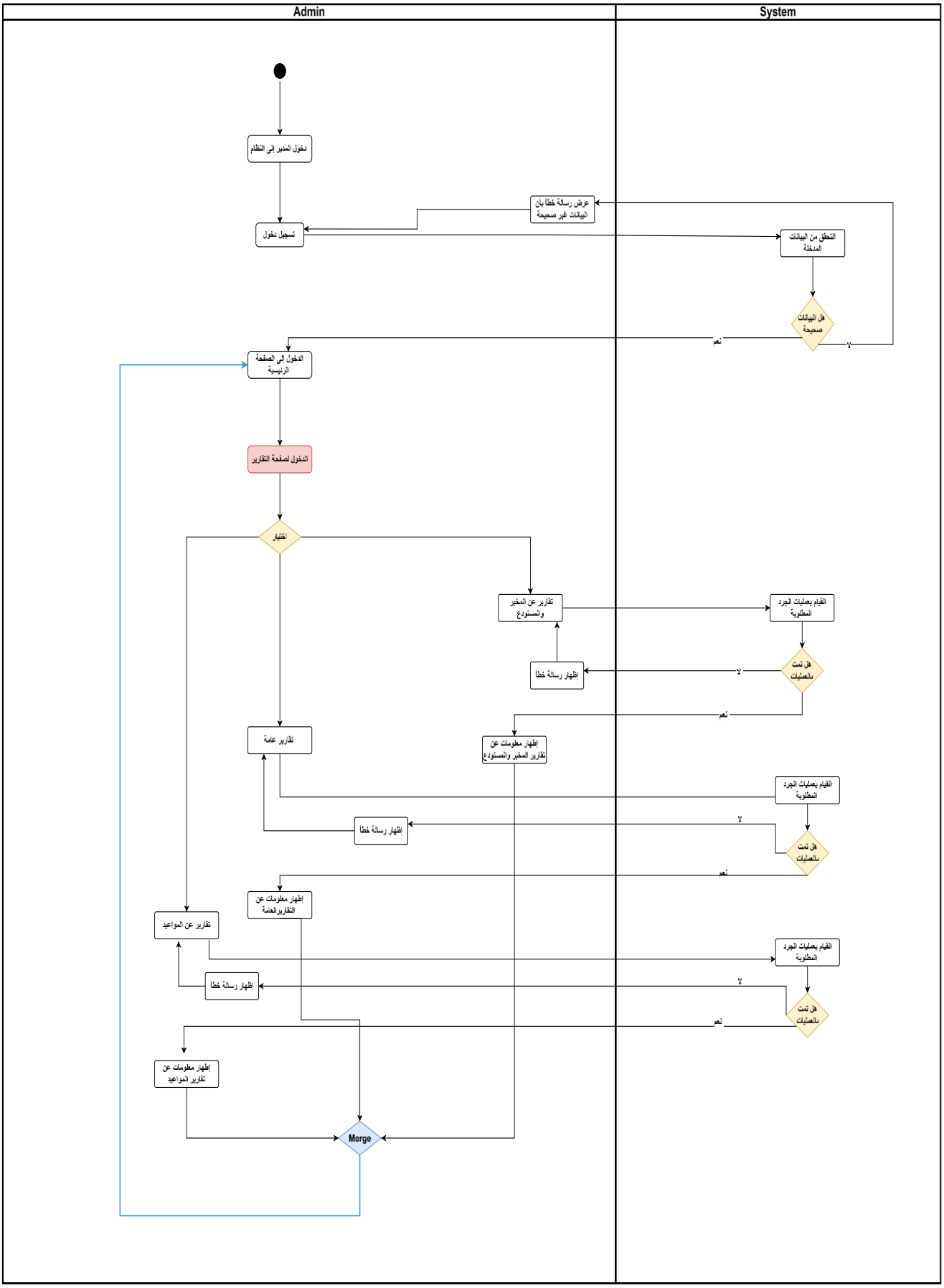
UC-89

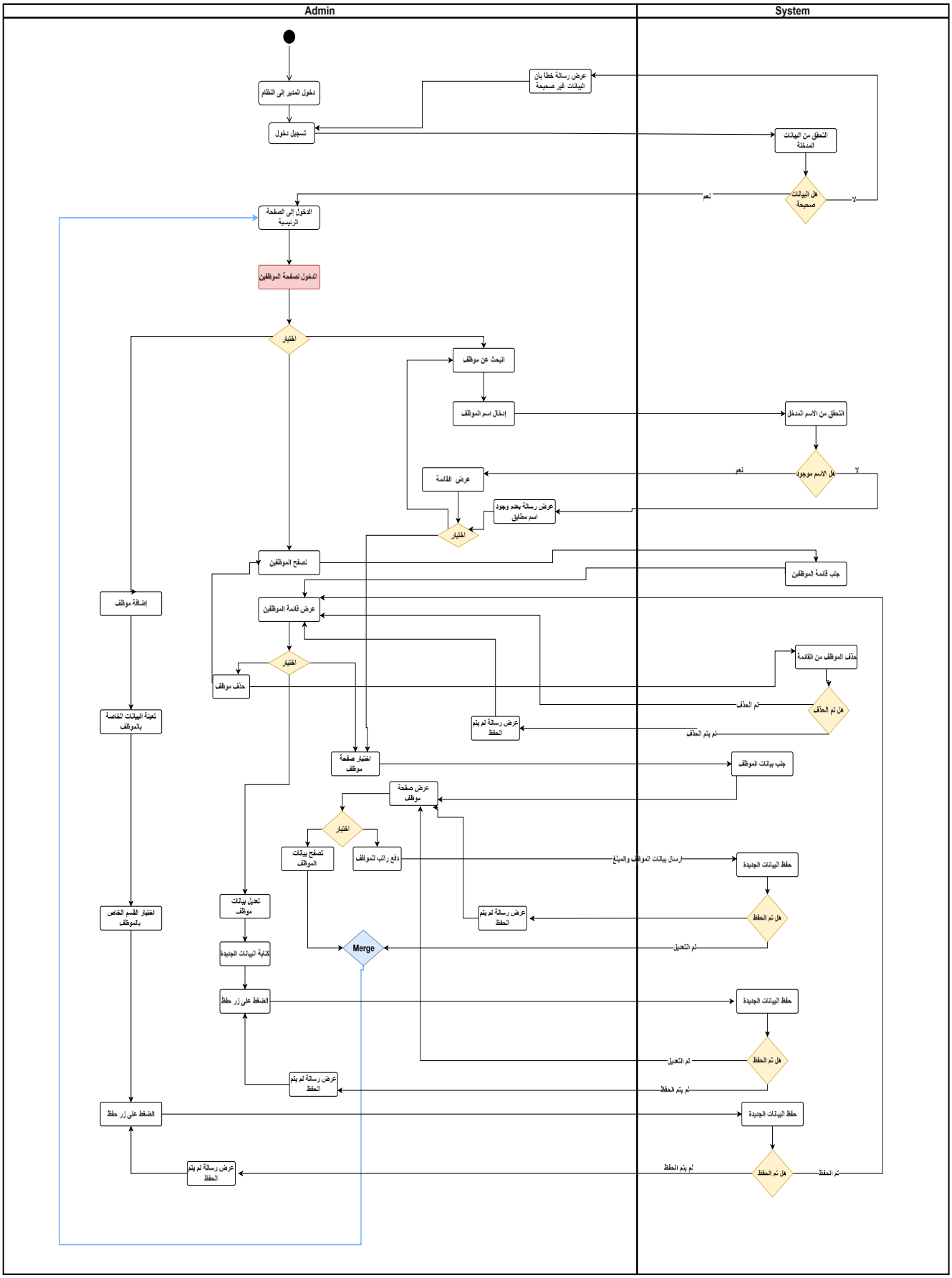
Use Case ID	UC-89
Use Case Name	إضافة عروض جديدة للمركز
Actors	Ac3 (Secretary)
Description	إمكانية إضافة عروض جديدة بتفاصيلها للمركز.
Preconditions	السكرتارية مسجلة الدخول.
Postconditions	نشر العرض للمرضى.
Normal Flow	1. تدخل "إضافة عروض". 2. تكتب اسم العرض، الوصف، الفترة، الشروط. 3. تحفظ وتنشره.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	إمكانية إرفاق صورة للعرض.
Assumptions	-

UC-90

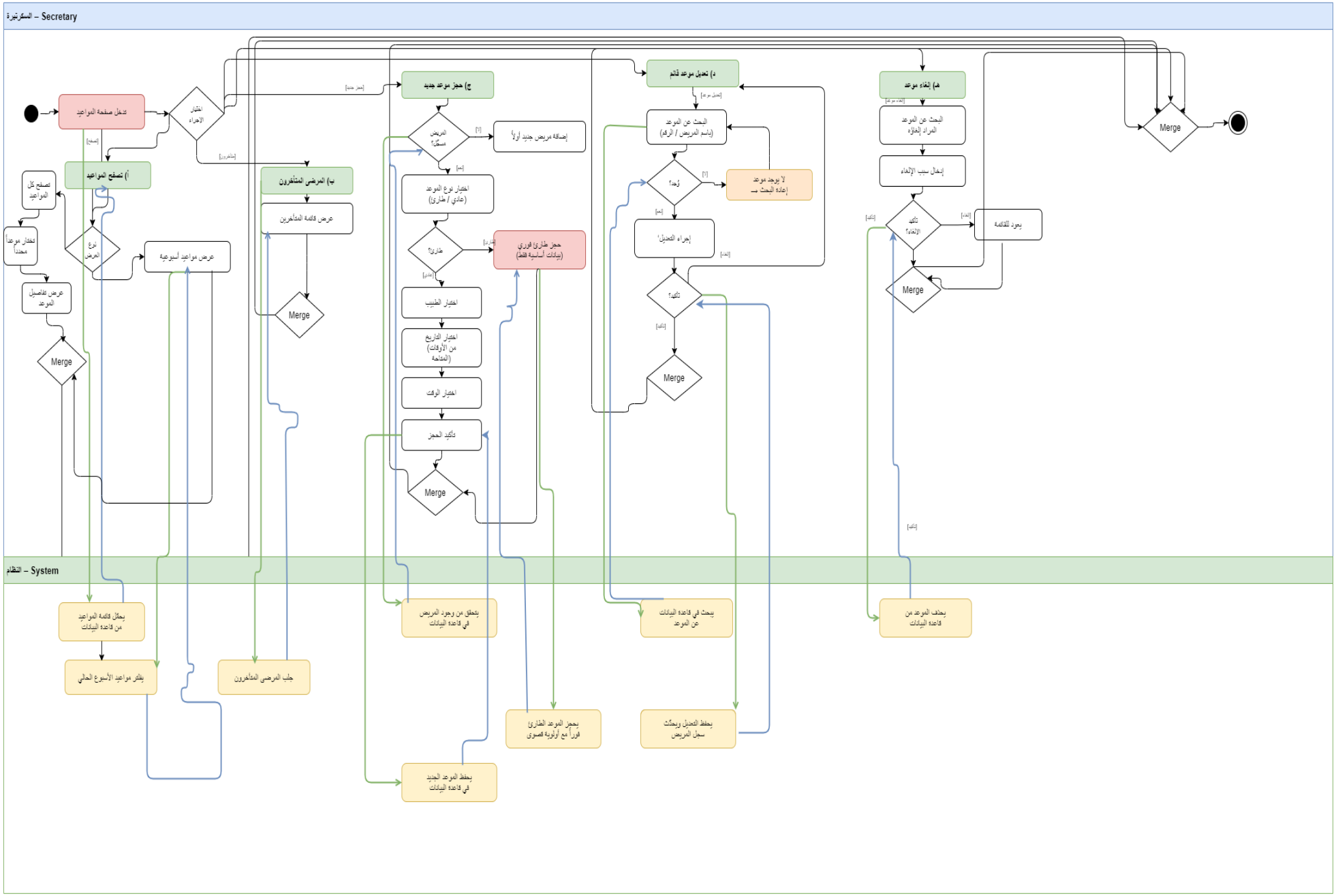
Use Case ID	UC-90
Use Case Name	رؤية العروض الجديدة
Actors	Ac6 (Patient)
Description	إمكانية الإطلاع على العروض التي يقدمها المركز.
Preconditions	المريض مسجل الدخول (أو بدون تسجيل).
Postconditions	عرض العروض النشطة.
Normal Flow	1. يعرض النظام قائمة العروض الحالية مع التخفيضات والمدة. 2. يدخل "العروض" التفاصيل.
Alternative Flows	-
Exceptions	-
Includes	-
Special Requirements	-
Assumptions	-

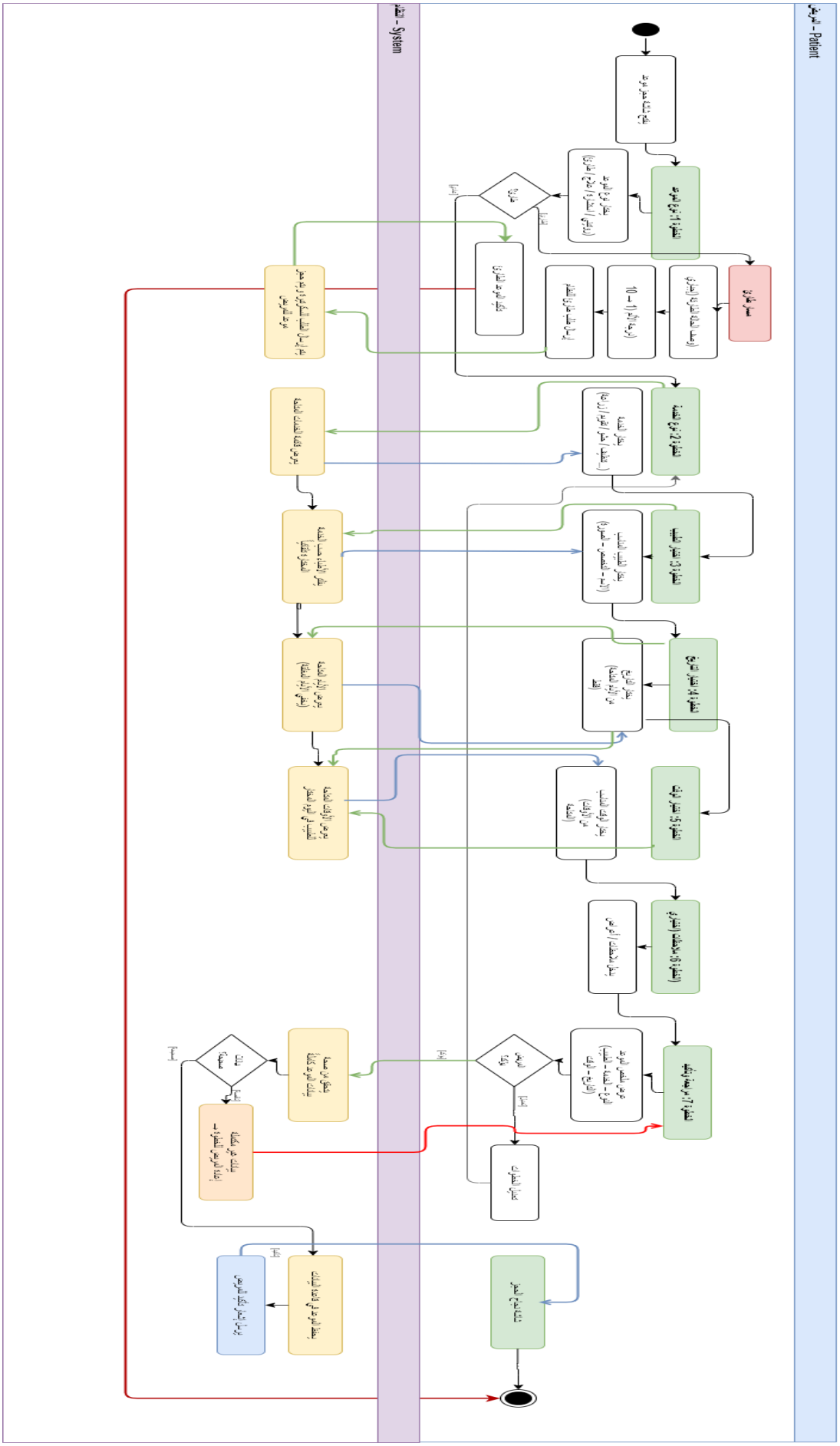
Activity Diagram 6.3

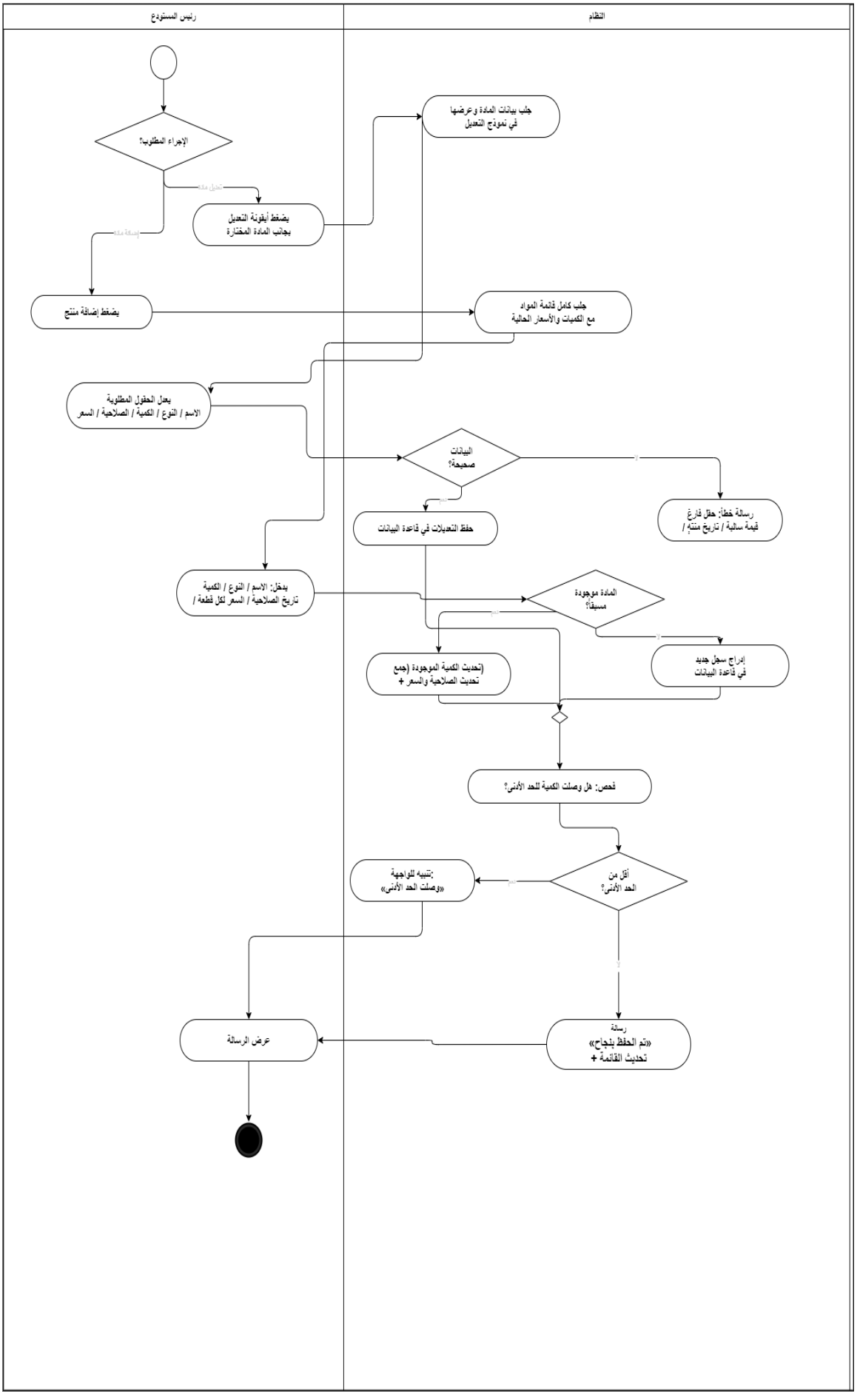


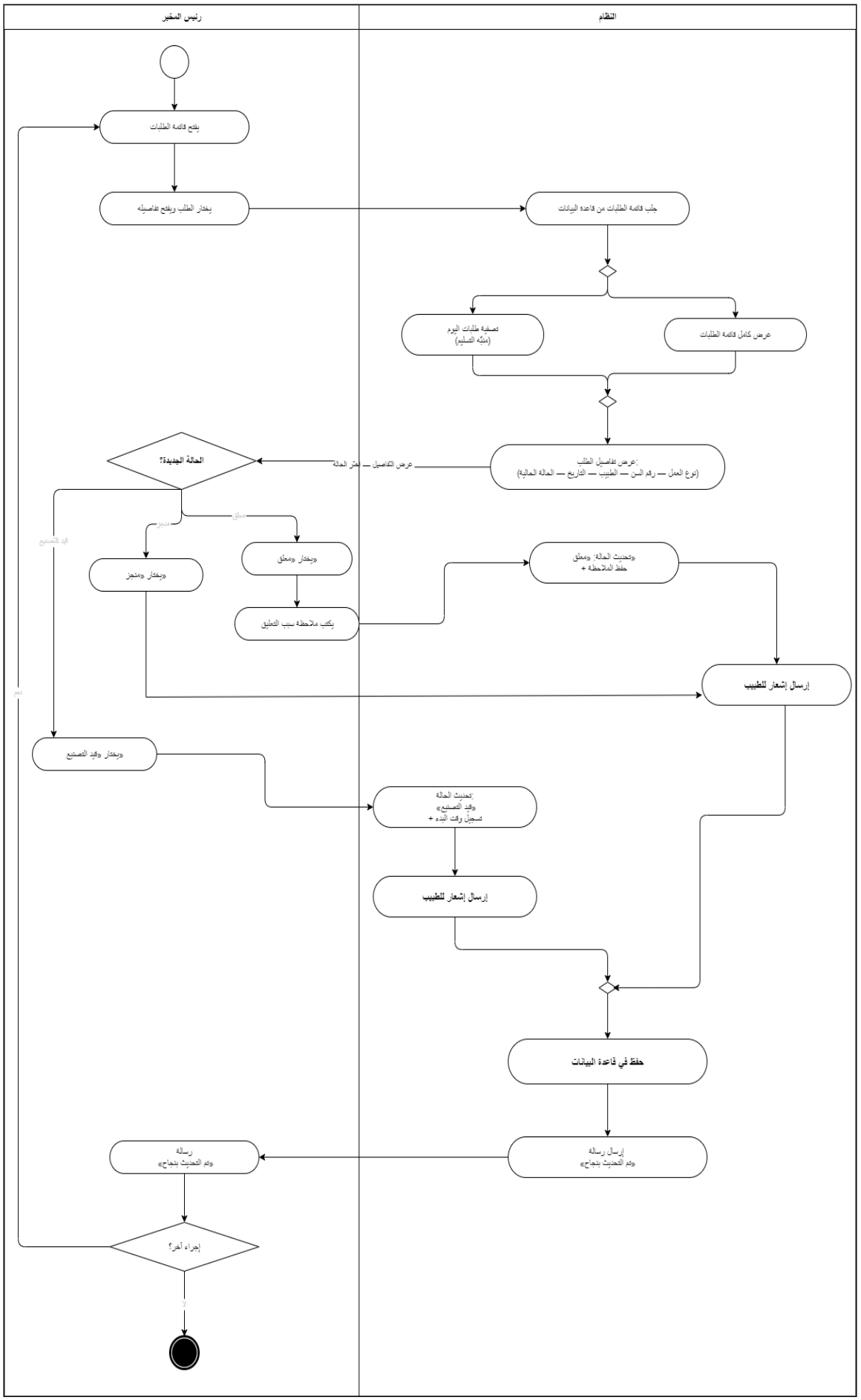

Admin
System
دخول المدير إلى النظام
تسجيل دخول
عرض رسالة خطأ بأن البيانات غير صحيحة
التحقق من البيانات المدخلة
هل البيانات صحيحة
لا
نعم
الدخول إلى الصفحة الرئيسية
الدخول لصفحة الموظفين
اختيار
البحث عن موظف
إدخال اسم الموظف
التحقق من الاسم المدخل
هل الاسم موجود
لا
نعم
عرض القائمة
عرض رسالة بعدم وجود اسم مطابق
اختيار
تصفح الموظفين
جلب قائمة الموظفين
إضافة موظف
عرض قائمة الموظفين
اختيار
حذف موظف
حذف الموظف من القائمة
هل تم الحذف
تم الحذف
لم يتم الحذف
عرض رسالة لم يتم الحفظ
تعبئة البيانات الخاصة بالموظف
اختيار صفحة موظف
جلب بيانات الموظف
عرض صفحة موظف
اختيار
تصفح بيانات الموظف
دفع راتب للموظف
إرسال بيانات الموظف والمبلغ
حفظ البيانات الجديدة
هل تم الحفظ
عرض رسالة لم يتم الحفظ
تم التعديل
Merge
اختيار القسم الخاص بالموظف
تعديل بيانات موظف
كتابة البيانات الجديدة
الضغط على زر حفظ
حفظ البيانات الجديدة
هل تم الحفظ
تم التعديل
لم يتم الحفظ
عرض رسالة لم يتم الحفظ
الضغط على زر حفظ
حفظ البيانات الجديدة
هل تم الحفظ
لم يتم الحفظ
تم الحفظ
عرض رسالة لم يتم الحفظ

BookAppointement-secretary

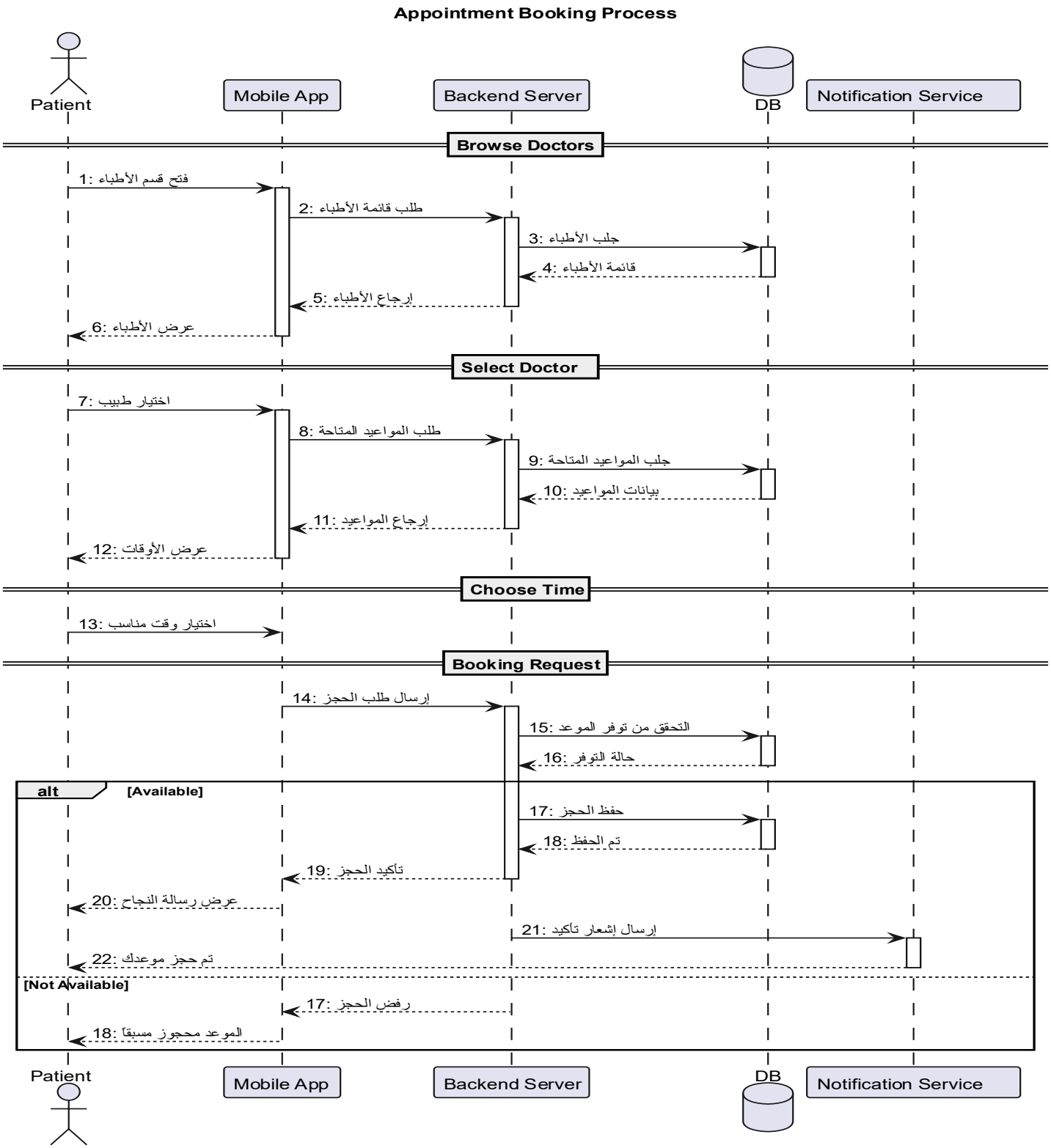


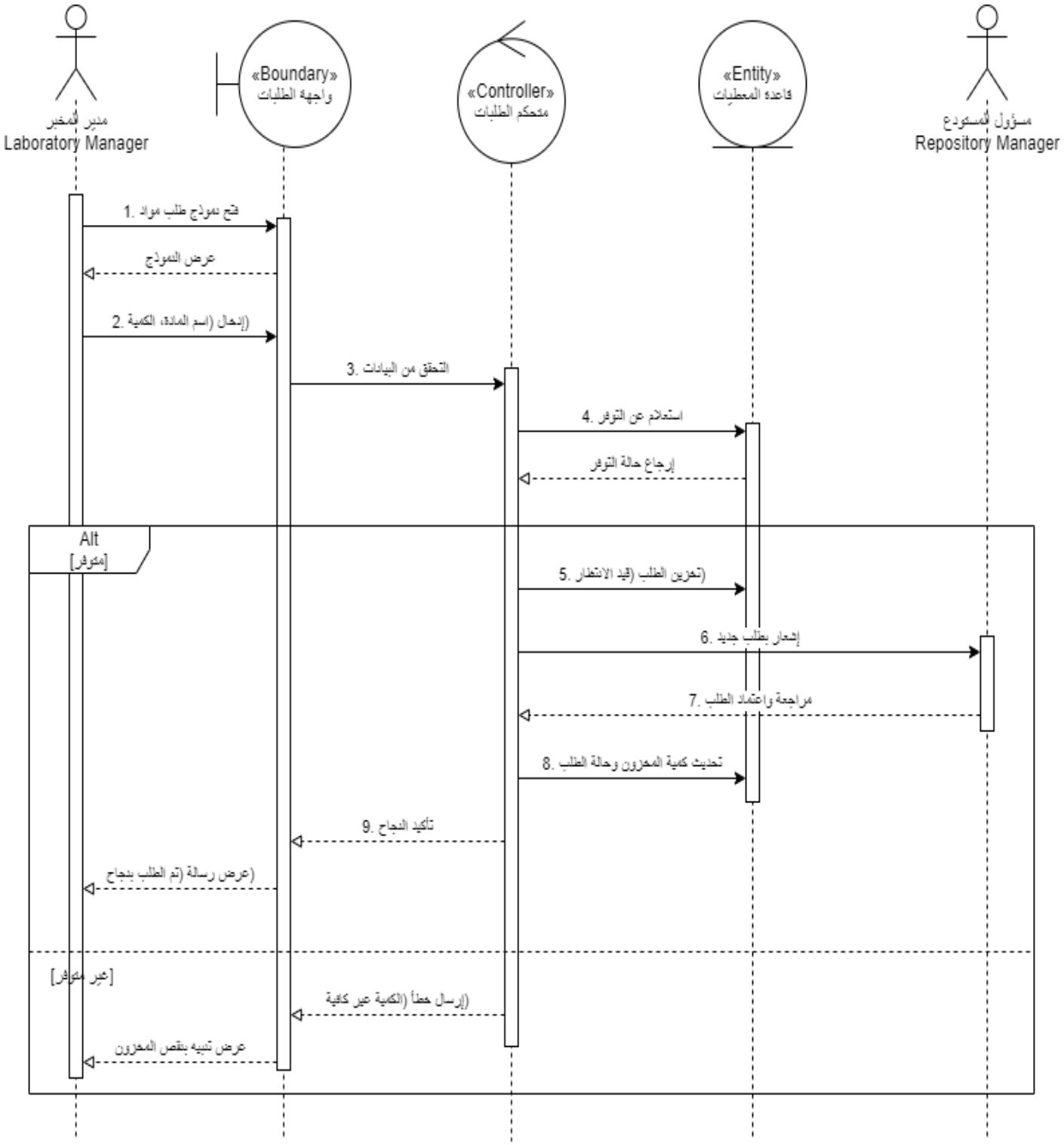

Book Appointment – (مخطط تدفق حجز الموعد (للمريض
المريض – Patient
النظام – System
بدء

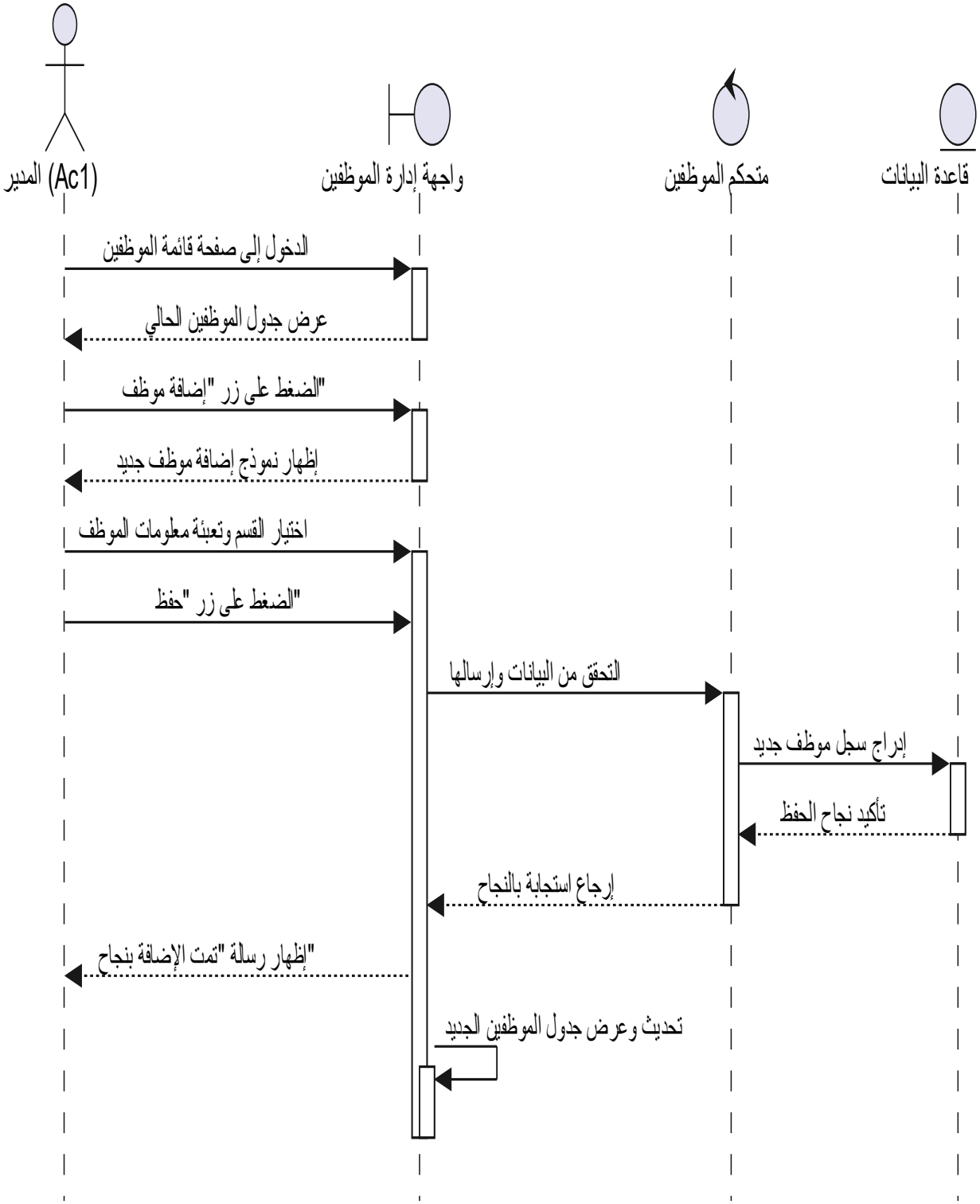

رئيس المستودع
النظام
الإجراء المطلوب؟
تعديل منتج
إضافة منتج
يضغط أيقونة التعديل
بجانب المادة المختارة
جلب بيانات المادة وعرضها
في نموذج التعديل
يضغط إضافة منتج
جلب كامل قائمة المواد
مع الكميات والأسعار الحالية
يعدل الحقول المطلوبة
الاسم / النوع / الكمية / الصلاحية / السعر
البيانات
صحيحة؟
لا
نعم
رسالة خطأ: حقل فارغ
قيمة سالبة / تاريخ منتهٍ /
حفظ التعديلات في قاعدة البيانات
يدخل: الاسم / النوع / الكمية
تاريخ الصلاحية / السعر لكل قطعة /
المادة موجودة
مسبقًا؟
نعم
لا
إدراج سجل جديد
في قاعدة البيانات
تحديث الكمية الموجودة (جمع
تحديث الصلاحية والسعر +
فحص: هل وصلت الكمية للحد الأدنى؟
أقل من
الحد الأدنى؟
نعم
تنبيه للواجهة:
«وصلت الحد الأدنى»
لا
رسالة
«تم الحفظ بنجاح»
تحديث القائمة +
عرض الرسالة


رئيس المخبر
النظام
يفتح قائمة الطلبات
يختار الطلب ويفتح تفاصيله
جلب قائمة الطلبات من قاعدة البيانات
تصفية طلبات اليوم
(منتهٍ التسليم)
عرض كامل قائمة الطلبات
عرض تفاصيل الطلب:
(نوع العمل — رقم السن — الطبيب — التاريخ — الحالة الحالية)
عرض التفاصيل — انتظار الحالة
الحالة الجديدة؟
معلق
مُنجز
قيد التصنيع
يختار «معلق»
يختار «مُنجز»
يكتب ملاحظة سبب التعليق
تحديث الحالة: «معلق»
حفظ الملاحظة +
إرسال إشعار للطيب
يختار «قيد التصنيع»
تحديث الحالة:
«قيد التصنيع»
تسجيل وقت البدء +
إرسال إشعار للطيب
حفظ في قاعدة البيانات
إرسال رسالة
«تم التحديث بنجاح»
رسالة
«تم التحديث بنجاح»
إجراء آخر؟
نعم
لا

sequence diagram 6.3




مدير المخبر
Laboratory Manager
«Boundary»
واجهة الطلبات
«Controller»
متحكم الطلبات
«Entity»
قاعدة المعطيات
مسؤول المستودع
Repository Manager
1. فتح نموذج طلب مواد
عرض النموذج
2. إدخال (اسم المادة، الكمية)
3. التحقق من البيانات
4. استعلام عن التوفر
إرجاع حالة التوفر
Alt
[متوفر]
5. تخزين الطلب (قيد الانتظار)
6. إشعار بطلب جديد
7. مراجعة واعتماد الطلب
8. تحديث كمية المخزون وحالة الطلب
9. تأكيد النجاح
عرض رسالة (تم الطلب بنجاح)
[غير متوفر]
إرسال خطأ (الكمية غير كافية)
عرض تنبيه بنقص المخزون


المدير (Ac1)
واجهة إدارة الموظفين
متحكم الموظفين
قاعدة البيانات
الدخول إلى صفحة قائمة الموظفين
عرض جدول الموظفين الحالي
"الضغط على زر "إضافة موظف
إظهار نموذج إضافة موظف جديد
اختيار القسم وتعبئة معلومات الموظف
"الضغط على زر "حفظ
التحقق من البيانات وإرسالها
إدراج سجل موظف جديد
تأكيد نجاح الحفظ
إرجاع استجابة بالنجاح
"إظهار رسالة "تمت الإضافة بنجاح
تحديث وعرض جدول الموظفين الجديد

class diagram 6.4

